

**APLICACIÓN PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA PRUEBA TIMED UP
AND GO, CON UN TELÉFONO INTELIGENTE, GESTIÓN DE
INFORMACIÓN EN LA NUBE Y NIVEL DE MADUREZ
TECNOLÓGICA 6**

John Sebastian Chamorro Narváez

Universidad del Valle
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Santiago de Cali
2025

**APLICACIÓN PARA LA MONITORIZACIÓN DE LA PRUEBA TIMED UP
AND GO, CON UN TELÉFONO INTELIGENTE, GESTIÓN DE
INFORMACIÓN EN LA NUBE Y NIVEL DE MADUREZ
TECNOLÓGICA 6**

John Sebastian Chamorro Narváez

Trabajo de grado para optar por el título de:
Ingeniero Electrónico

Directores:

Dr.-Ing. Esteban Rosero

José Miguel Ramírez Scarpetta, Ph.D.

Grupo de Investigación en Control Industrial (GICI)

Universidad del Valle

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Santiago de Cali

2025

Nota de aceptación:

Firma del director del trabajo

Firma del evaluador

Firma del evaluador

Santiago de Cali, _____.

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado a mis tres hermanos, mi padre y mi madre, quienes han estado presentes de manera constante a lo largo de todas las etapas de mi vida, brindándome apoyo, comprensión y fortaleza, incluso en esta fase adulta, para poder culminar este proceso académico.

De manera muy especial, dedico este trabajo a mi compañera de vida, por su paciencia, aliento y acompañamiento incondicional, y por ofrecerme apoyo y serenidad en aquellos momentos en los que el camino académico y personal se hizo más exigente.

A todos ellos, mi más sincero agradecimiento y cariño.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco de manera especial a mis directores de trabajo de grado, el Dr.-Ing. Esteban Rosero y José Miguel Ramírez Scarpetta, Ph.D., por su acompañamiento académico, orientación técnica y disposición permanente durante el desarrollo de este proyecto. Sus aportes y exigencia intelectual fueron fundamentales para la consolidación y calidad del presente trabajo.

Expreso igualmente mi agradecimiento a la Universidad del Valle, mi alma máter, por brindarme una formación académica sólida y un entorno propicio para el desarrollo profesional y personal. De manera particular, agradezco a la Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica por el apoyo institucional y académico recibido a lo largo de mi proceso formativo.

Agradezco al Grupo de Investigación GICI por proporcionar el espacio académico, los recursos y el acompañamiento necesarios para el desarrollo de este trabajo, así como por fomentar un ambiente de investigación colaborativo y riguroso.

Finalmente, agradezco profundamente a mi familia por su apoyo constante, comprensión y motivación a lo largo de todo este proceso, siendo un pilar fundamental para alcanzar este logro académico.

CONTENIDO

pág.

1	INTRODUCCIÓN	13
1.1	Planteamiento del problema	15
1.2	Justificación	17
1.3	Definición de los objetivos	18
1.3.1	Objetivo general	18
1.3.2	Objetivos específicos	18
2	MARCO DE REFERENCIA	20
2.1	Antecedentes	20
2.1.1	Trabajo previo y limitaciones	21
2.2	Prueba <i>Timed Up and Go</i> e instrumentación	21
2.3	Sensores inerciales en teléfonos inteligentes	23
2.4	Variables de interés en iTUG	23
2.5	Niveles de madurez tecnológica (TRL)	23
2.6	Plataforma, nube y consideraciones de seguridad	24
2.7	Confiabilidad, validez y acuerdo en estudios de medición	24
2.7.1	<i>ICC</i> (2,1) y criterios de interpretación	25
2.7.2	Bland–Altman: sesgo y límites de concordancia	25
2.7.3	Métricas de error (MAE, RMSE, MAPE)	26

2.7.4	Planos Anatómicos	27
2.7.5	Error de medición: <i>SEM</i> y <i>MDC</i>	28
3	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA	29
3.1	Levantamiento de requerimientos orientado a TRL 6	29
3.1.1	Población objetivo y escenarios de prueba	30
3.1.2	Requerimientos funcionales	31
3.1.3	Requerimientos no funcionales	32
3.2	Desarrollo de la aplicación móvil	32
3.2.1	Compatibilidad y requerimientos de software	33
3.2.2	Diagrama funcional y navegación principal	33
3.3	Funcionamiento de la aplicación	33
3.3.1	Persistencia local y trazabilidad por paciente	33
3.3.2	Modo <i>offline</i>	34
3.3.3	Modo <i>online</i> : autenticación y sincronización	36
3.4	Ejecución de la prueba <i>TUG</i>	37
3.4.1	Ubicación del dispositivo	38
3.4.2	Calibración	39
3.4.3	Inicio y finalización automática	39
4	PROCESAMIENTO DE DATOS Y ARQUITECTURA DEL SERVIDOR	40
4.1	Lógica de segmentación temporal de la prueba <i>TUG</i>	40
4.2	Señales utilizadas y preprocesamiento	41
4.2.1	Variables, parámetros y umbrales de detección	41
4.3	Detección de subfases del <i>TUG</i>	45
4.3.1	Sentado–parado	46
4.3.2	Marcha inicial	47

4.3.3	Primer giro	47
4.3.4	Marcha de retorno	48
4.3.5	Segundo giro	48
4.3.6	Parado–sentado y finalización	49
4.4	Comparación con el algoritmo previo	49
4.5	Plataforma de la marcha humana	50
4.5.1	Arquitectura de la plataforma	50
4.5.2	Informe de análisis y cálculo de variables	52
4.5.3	Limitaciones actuales	54
4.6	Cálculo de variables biomecánicas	55
4.6.1	Transformación de aceleraciones al marco mundo	55
4.6.2	Proyección a ejes clínicos	55
4.6.3	Rangos de aceleración por fase	55
4.6.4	Velocidad angular de giro	56
4.6.5	Flexión y extensión del tronco	56
5	RESULTADOS Y VALIDACIÓN	57
5.1	Consideración sobre el sistema BTS como referencia de medición	57
5.2	Aspectos éticos de la investigación	58
5.3	Pruebas de validación en laboratorio	59
5.3.1	Protocolo para la toma de datos	59
5.3.2	Preparación de datos y fuentes de referencia	61
5.4	Análisis de acuerdo entre métodos	62
5.5	Confiabilidad inter-método mediante ICC	63
5.6	Interpretación clínica y discusión de aceptabilidad de LoA	64
5.7	Consideraciones metodológicas y limitaciones	65
5.8	Conclusiones de la validación	66

6 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	68
6.1 Trabajos futuros	70
REFERENCIAS	72
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	78
A ANEXOS	79
A.1 Arquitectura general del sistema	79
A.2 Marcos de referencia y ejes anatómicos	79
A.2.1 Marco del dispositivo	80
A.2.2 Transformación a marco mundo	80
A.2.3 Ejes anatómicos clínicos	80
A.3 Código fuente del sistema	80

LISTA DE TABLAS

pág.

4.1	Parámetros y umbrales utilizados para la segmentación temporal de la prueba <i>Timed Up and Go</i>	43
5.1	Métricas de acuerdo entre la aplicación Android y el BTS GSensor para el TUG	62
5.2	Coeficiente de correlación intraclase $ICC(2,1)$ entre la aplicación y el BTS GSensor (paciente—ensayo)	63
5.3	Coeficiente de correlación intraclase $ICC(2,1)$ usando el promedio de ensayos por paciente	64

LISTA DE FIGURAS

	pág.
2.1 Esquema de las subetapas de la prueba <i>Timed Up and Go</i> [6].	22
2.2 Planos anatómicos del cuerpo humano [10].	27
3.1 Diagrama funcional de la aplicación móvil.	34
3.2 Pantallas iniciales de la aplicación.	35
3.3 Historial y configuración del sistema.	36
3.4 Pantallas de autenticación y registro.	37
3.5 Sujetadores utilizados para fijación del dispositivo.	38
4.1 Señales de aceleración y desplazamiento durante una prueba sin cono. . .	45
4.2 Señales de aceleración y desplazamiento durante una prueba con giro marcado.	46
4.3 Arquitectura cliente–servidor de la plataforma de la marcha humana. . . .	51
4.4 Reporte de análisis de las variables biomecánicas del paciente.	53
4.5 Reporte de análisis de los tiempos de las subfases de la prueba <i>Timed Up and Go</i>	54
4.6 Reporte de análisis flexiones y extensiones del tronco.	54
5.1 Colocación del celular sobre el BTS GSensor para la toma de datos durante la validación.	61

GLOSARIO

ACELERÓMETRO: Sensor que mide la aceleración lineal de un cuerpo en uno o varios ejes, incluyendo tanto aceleraciones debidas al movimiento como a la gravedad.

BLAND–ALTMAN: Método estadístico utilizado para evaluar el grado de acuerdo entre dos métodos de medición cuantitativos, basado en el análisis del sesgo y los límites de concordancia.

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRACLASE (ICC): Estadístico utilizado para cuantificar la confiabilidad o concordancia entre mediciones realizadas por diferentes métodos u observadores, considerando tanto la variabilidad entre sujetos como el error de medición.

GIROSCOPIO: Sensor que mide la velocidad angular de rotación de un cuerpo alrededor de uno o varios ejes.

IMU (Inertial Measurement Unit): Sensor inercial que integra acelerómetros y giroscopios, y en algunos casos magnetómetros, para estimar movimiento, orientación y cambios posturales.

iTUG: Sigla de *Instrumented Timed Up and Go*. Variante instrumentada de la prueba funcional Timed Up and Go que incorpora sensores inerciales para registrar señales cinemáticas durante su ejecución, permitiendo la obtención de variables adicionales como aceleraciones, velocidades angulares y segmentación automática de subfases, con el fin de mejorar la evaluación objetiva de la movilidad y el desempeño funcional del paciente.

MDC (Minimal Detectable Change): Cambio mínimo en una medición que puede interpretarse como un cambio real, por encima del error de medición, con un nivel de confianza estadística predefinido.

SENSOR INERCIAL: Dispositivo electrónico utilizado para medir aceleraciones lineales, velocidades angulares y orientación espacial, comúnmente empleado en aplicaciones de análisis del movimiento humano.

TELEMETRÍA: Técnica que permite la adquisición, transmisión y análisis remoto de datos medidos por sensores, utilizando medios electrónicos y redes de comunicación.

TIMED UP AND GO (TUG): Prueba clínica funcional utilizada para evaluar movilidad, equilibrio y riesgo de caídas, basada en el tiempo que tarda un individuo en levantarse de una silla, caminar una distancia fija, girar, regresar y sentarse nuevamente.

TRL (Technology Readiness Level): Escala que clasifica el nivel de madurez tecnológica de un sistema, desde conceptos básicos (TRL 1) hasta sistemas completamente operativos en entornos reales y comerciales (TRL 9).

RESUMEN

En este trabajo se presenta el desarrollo y validación de una aplicación móvil Android para la instrumentación de la prueba funcional Timed Up and Go (*TUG*), orientada a la evaluación de la movilidad mediante el uso de sensores inerciales integrados en teléfonos inteligentes. El sistema desarrollado comprende una aplicación móvil capaz de operar en modo local y en línea, un servidor con mecanismos de autenticación y persistencia de datos, y un microservicio especializado para el procesamiento automático de señales crudas y el cálculo de variables biomecánicas de interés asociadas al *TUG*. La integración completa del sistema, junto con su validación experimental en un entorno relevante, permite clasificar la solución desarrollada dentro de un nivel de madurez tecnológica TRL 6.

La validación del sistema se realizó mediante pruebas experimentales en el laboratorio del Servicio de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, comparando las mediciones de tiempo obtenidas por la aplicación con un sensor inercial comercial de referencia (BTS GSensor). Se analizaron el tiempo total del *TUG* y las subfases de la prueba utilizando métricas de concordancia (análisis de Bland–Altman), métricas de error absoluto y relativo, y el coeficiente de correlación intraclase (*ICC*). Los resultados evidencian un alto grado de concordancia y una confiabilidad excelente para el tiempo total del *TUG*, con diferencias sistemáticas pequeñas y límites de concordancia estrechos, ubicados por debajo de los valores de *minimal detectable change* reportados en la literatura, lo que respalda su relevancia clínica.

En contraste, el análisis por subfases mostró una confiabilidad más limitada, atribuible principalmente a la sensibilidad de la segmentación temporal automática y a la corta duración de estos eventos. En conjunto, los resultados indican que la aplicación desarro-

llada constituye una alternativa válida, de bajo costo y de implementación sencilla para la medición del tiempo total del *TUG*, mientras que el análisis detallado por subfases debe considerarse de carácter exploratorio y sujeto a futuras mejoras algorítmicas y validaciones clínicas ampliadas.

Palabras clave: Timed Up and Go, teléfonos inteligentes, telemetría, TRL 6, aplicaciones móviles.

ABSTRACT

This work presents the development and validation of an Android mobile application for the instrumentation of the *Timed Up and Go (TUG)* functional test, aimed at mobility assessment using inertial sensors embedded in smartphones. The developed system comprises a mobile application capable of operating in both offline and online modes, a backend server with authentication and data persistence mechanisms, and a dedicated microservice for automated processing of raw sensor signals and extraction of biomechanical variables associated with the *TUG*. The complete system integration, together with its experimental validation in a relevant environment, allows the proposed solution to be classified as achieving a technological readiness level of TRL 6.

System validation was conducted through experimental testing at the Human Rehabilitation Service laboratory of Universidad del Valle, comparing time measurements obtained by the mobile application against a commercial inertial reference sensor (BTS GSensor). Both total *TUG* time and individual subphases were analyzed using agreement metrics (Bland–Altman analysis), absolute and relative error measures, and the intraclass correla-

tion coefficient (*ICC*). Results demonstrated a high level of agreement and excellent reliability for total *TUG* time, with small systematic differences and narrow limits of agreement, well below the *minimal detectable change* values reported in the literature, supporting its clinical relevance.

In contrast, subphase-level analysis showed lower reliability, mainly due to the sensitivity of automatic temporal segmentation and the short duration of these events. Overall, the findings indicate that the proposed mobile application represents a valid, low-cost, and easily deployable alternative for measuring total *TUG* time, while subphase-based analysis should be considered exploratory and subject to further algorithmic refinement and extended clinical validation.

Keywords: Timed Up and Go, smartphones, telemetry, TRL 6, mobile applications.

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Las caídas constituyen uno de los principales problemas de salud en la población adulta mayor y se consideran un síndrome geriátrico de alta relevancia clínica, debido a su asociación con deterioro funcional, hospitalización y aumento de la mortalidad [14]. En respuesta a esta problemática, se han desarrollado diversas pruebas clínicas orientadas a la evaluación de la movilidad y el riesgo de caídas.

Entre estas pruebas, el *Timed Up and Go (TUG)* se ha consolidado como una de las herramientas más utilizadas en la práctica clínica por su simplicidad, rapidez de aplicación y bajo requerimiento de recursos. La prueba permite evaluar de manera global el equilibrio y la movilidad funcional mediante la medición del tiempo requerido para levantarse de una silla, caminar una distancia corta, girar, regresar y sentarse nuevamente [5]. Diversos estudios han demostrado que el *TUG* presenta una correlación moderada con el riesgo de caídas y una alta confiabilidad interevaluador e intraevaluador en diferentes poblaciones, con valores de coeficiente de correlación intraclass (*ICC*) reportados entre 0.80 y 0.99 [33].

No obstante, la versión tradicional del *TUG* presenta una limitación importante, ya que la medición suele realizarse mediante un cronómetro, registrando únicamente el tiempo

total de la prueba. Este enfoque impide el análisis detallado de las subfases del movimiento, tales como las transiciones posturales, la marcha y los giros, lo que dificulta la detección temprana de alteraciones sutiles en el patrón motor. En este contexto, diversos trabajos han demostrado que la instrumentación del *TUG* mediante sensores inerciales permite obtener información cinemática adicional con alto valor diagnóstico y pronóstico [2].

El avance de los teléfonos inteligentes, que incorporan sensores inerciales y capacidades de procesamiento cada vez más potentes, ha permitido el desarrollo de soluciones accesibles para la evaluación funcional. Estudios recientes han reportado que aplicaciones móviles pueden alcanzar niveles de confiabilidad cercanos a los de sistemas de referencia de mayor costo, como plataformas de captura de movimiento o sensores inerciales dedicados, obteniendo valores de *ICC* cercanos a 0.9 para la medición del tiempo total del *TUG* [23].

En este Trabajo de Grado se desarrolló una aplicación móvil Android para la instrumentación de la prueba *TUG*, como continuación y mejora de un trabajo de maestría previo [24]. La aplicación permite la gestión de pacientes, la ejecución de pruebas en modo local u *online*, el almacenamiento estructurado de los datos y el envío seguro de la información a un servidor central. Adicionalmente, se participó en el desarrollo de una plataforma *web* y microservicios asociados, en colaboración con el grupo de investigación GICI, para el procesamiento automático de los datos crudos provenientes de los sensores y la extracción de variables temporales y cinemáticas relevantes.

Finalmente, se realizó un proceso de validación comparando las mediciones obtenidas por la aplicación móvil con las de un sensor inercial de referencia (BTS GSensor),

con el objetivo de evaluar la confiabilidad y el grado de acuerdo entre ambos métodos. Los resultados obtenidos permiten establecer el alcance, las fortalezas y las limitaciones del sistema desarrollado, así como su potencial aplicación en contextos clínicos y de investigación.

1.1. Planteamiento del problema

Las caídas se definen como sucesos involuntarios que provocan la pérdida del equilibrio y ocasionan que el cuerpo impacte el suelo u otra superficie firme [7]. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las caídas constituyen una de las principales causas de traumatismos involuntarios y representan una problemática de salud pública con impacto significativo, especialmente en población mayor de 60 años y en países de ingresos medianos y bajos [7]. Además de la mortalidad asociada, una proporción considerable de caídas deriva en hospitalización y reducción de la movilidad, lo cual incrementa el riesgo de dependencia y deterioro funcional [7].

En la práctica clínica, una estrategia frecuente para estimar el riesgo de caída y el estado funcional del paciente es la aplicación de pruebas de movilidad, como el *Timed Up and Go (TUG)*. Esta prueba mide el desempeño del paciente al levantarse de una silla, caminar tres metros, realizar un giro de 180°, regresar y sentarse nuevamente. Aunque el tiempo total del *TUG* aporta información relevante, el análisis por subfases y variables de marcha (p. ej., velocidad, estabilidad o características del patrón motor) puede complementar la interpretación clínica y apoyar la toma de decisiones [22].

La instrumentación de la prueba mediante sensores permite capturar señales cinemáti-

cas de interés y estimar automáticamente los tiempos de cada subfase. Sin embargo, las soluciones basadas en equipamiento especializado pueden resultar costosas o poco accesibles, lo que limita su adopción en entornos con recursos restringidos. En este contexto, el uso de teléfonos inteligentes como plataforma de adquisición representa una alternativa viable por su disponibilidad, portabilidad e integración de sensores inerciales.

Como antecedente directo, el trabajo de maestría de Pérez Kuleshova desarrolló un prototipo basado en Android para capturar señales y estimar los tiempos por subfases del *TUG*, complementado con un aplicativo de escritorio para el procesamiento posterior [24]. Si bien dicho prototipo cumplió con la adquisición y el análisis básico, presentaba limitaciones para su uso operativo: dependencia de transferencia manual de datos, ausencia de persistencia estructurada por paciente, baja autonomía del flujo clínico y falta de integración con una plataforma centralizada.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de evolucionar la solución hacia un sistema autónomo, usable y conectado, que permita gestionar pacientes y pruebas, almacenar información de forma estructurada, y centralizar el procesamiento y la consulta de resultados. En consecuencia, la pregunta de investigación que orienta este Trabajo de Grado es:

¿Cómo escalar una solución móvil para instrumentar la prueba Timed Up and Go hacia un nivel de madurez tecnológica que permita su operación en condiciones relevantes, con gestión de pacientes y almacenamiento centralizado, y con validación frente a un sensor de referencia?

1.2. Justificación

Las caídas constituyen un problema de salud pública con consecuencias importantes en términos de lesiones, discapacidad y demanda de servicios de salud. En el contexto colombiano, reportes como Forensis evidencian que las caídas representan una causa frecuente de lesión en adultos mayores, asociándose con factores como deterioro neuromuscular, menor movilidad y otras condiciones que incrementan el riesgo [8]. En este escenario, contar con herramientas de evaluación funcional accesibles y sistemáticas puede apoyar la detección oportuna de deterioro y contribuir al seguimiento de la movilidad en población vulnerable.

Desde una perspectiva de desarrollo tecnológico, el marco de Niveles de Madurez Tecnológica (TRL) proporciona una guía para evolucionar prototipos desde pruebas controladas hasta validación en entornos relevantes [1]. El antecedente directo de este proyecto alcanzó un nivel de integración funcional en laboratorio, pero mantenía limitaciones operativas para su adopción: baja autonomía del flujo de trabajo (procesamiento posterior en computador), carencia de una base de datos organizada por paciente y ausencia de conectividad para centralizar información [24].

En consecuencia, este Trabajo de Grado se justifica por la necesidad de:

- Desarrollar una aplicación móvil con mayor usabilidad y autonomía, capaz de gestionar pacientes y almacenar pruebas localmente.
- Habilitar un modo en línea con autenticación para el envío seguro de resultados hacia una plataforma central, facilitando la gestión y el análisis institucional de la información.

- Implementar procesamiento en servidor mediante servicios especializados para extraer variables temporales y cinemáticas de interés a partir de datos crudos.
- Realizar validación experimental comparando las mediciones obtenidas por la aplicación con un sensor inercial de referencia, fortaleciendo la confiabilidad del sistema en un entorno relevante.

De este modo, el proyecto contribuye tanto a la práctica académica y clínica (medición estructurada y trazable del *TUG*) como al ecosistema de investigación, al centralizar datos que pueden utilizarse en análisis posteriores y en el desarrollo de mejoras algorítmicas orientadas a poblaciones reales.

1.3. Definición de los objetivos

1.3.1. Objetivo general

Escalar la aplicación Timed Up and Go a un TRL 6 en la escala tecnológica, con gestión de la información en la nube.

1.3.2. Objetivos específicos

- Especificar los requerimientos a nivel de TRL 6, para el sistema de monitorización de la prueba *Timed Up and Go*.
- Desarrollar la aplicación móvil *Timed Up and Go*.
- Desarrollar la aplicación *web* con almacenamiento en la nube.

- Validar la correcta funcionalidad de la aplicación *Timed Up and Go* y probarla en un ambiente cercano al real.

Capítulo 2

MARCO DE REFERENCIA

2.1. Antecedentes

El uso de teléfonos inteligentes en la evaluación de la marcha ha aumentado de manera significativa debido a su alta disponibilidad, portabilidad y a la incorporación de sensores inerciales capaces de registrar información cinemática del movimiento humano. Diversos estudios han reportado evidencia de validez y confiabilidad en el uso de acelerómetros y giroscopios integrados en *smartphones* para la medición de variables asociadas a la marcha, destacando su potencial como alternativa de bajo costo frente a tecnologías especializadas [32, 12].

En particular, la instrumentación de la prueba *Timed Up and Go (iTUG)* ha mostrado un incremento del valor informativo frente al *TUG* tradicional, al permitir la extracción de variables temporales y cinemáticas asociadas a subfases específicas del movimiento. Una revisión sistemática sobre iTUG destaca que la mayoría de las propuestas emplean sensores inerciales y que la ubicación en la región lumbar baja es frecuente por su cercanía al centro de masa, lo que facilita la implementación clínica [21].

2.1.1. Trabajo previo y limitaciones

Como antecedente directo, el trabajo de maestría de Pérez Kuleshova desarrolló un prototipo basado en *smartphone* para la adquisición de señales inerciales y la estimación de los tiempos de subfases del *TUG*, complementado con un aplicativo de escritorio para el procesamiento posterior [24]. Aunque se logró la segmentación básica de subetapas, el flujo presentaba limitaciones para su adopción operativa, entre ellas la dependencia de transferencia manual de datos, la ausencia de persistencia estructurada por paciente y la falta de integración con una plataforma centralizada.

El presente Trabajo de Grado retoma dicho antecedente y lo extiende hacia una solución autónoma y conectada, incorporando: (i) una aplicación móvil con gestión de pacientes y pruebas en modo local y *online*; (ii) envío autenticado de datos a un servidor central; y (iii) procesamiento automático mediante un microservicio para la extracción de variables temporales y cinemáticas.

2.2. Prueba *Timed Up and Go* e instrumentación

La prueba *Timed Up and Go* (*TUG*) es una prueba funcional ampliamente utilizada para evaluar la movilidad básica mediante el tiempo requerido para levantarse de una silla, caminar tres metros, realizar un giro de 180°, regresar al punto inicial y sentarse nuevamente [2]. Aunque el tiempo total es el indicador más empleado en la práctica clínica, el análisis segmentado por subfases permite identificar en qué componentes del movimiento se concentra el desempeño del paciente, como transiciones posturales, marcha o giros [20].

La Figura 2.1 ilustra las subfases que componen la prueba *TUG* y las principales varia-

bles temporales y cinemáticas asociadas. En esta figura, ω representa la velocidad angular del tronco alrededor del eje medio–lateral y a la aceleración en el eje antero–posterior, señales que permiten identificar eventos característicos del movimiento durante la ejecución de la prueba.

Las variables temporales incluyen el tiempo de transición de sedente a bípedo (t_{stb}), el tiempo de transición de bípedo a sedente (t_{bts}), los periodos de marcha y los giros, así como el tiempo total de ejecución (t_{TUG}). La instrumentación del *TUG* mediante sensores inerciales permite estimar estas variables de manera automática y reproducible, incrementando la riqueza del análisis clínico y de investigación [21].

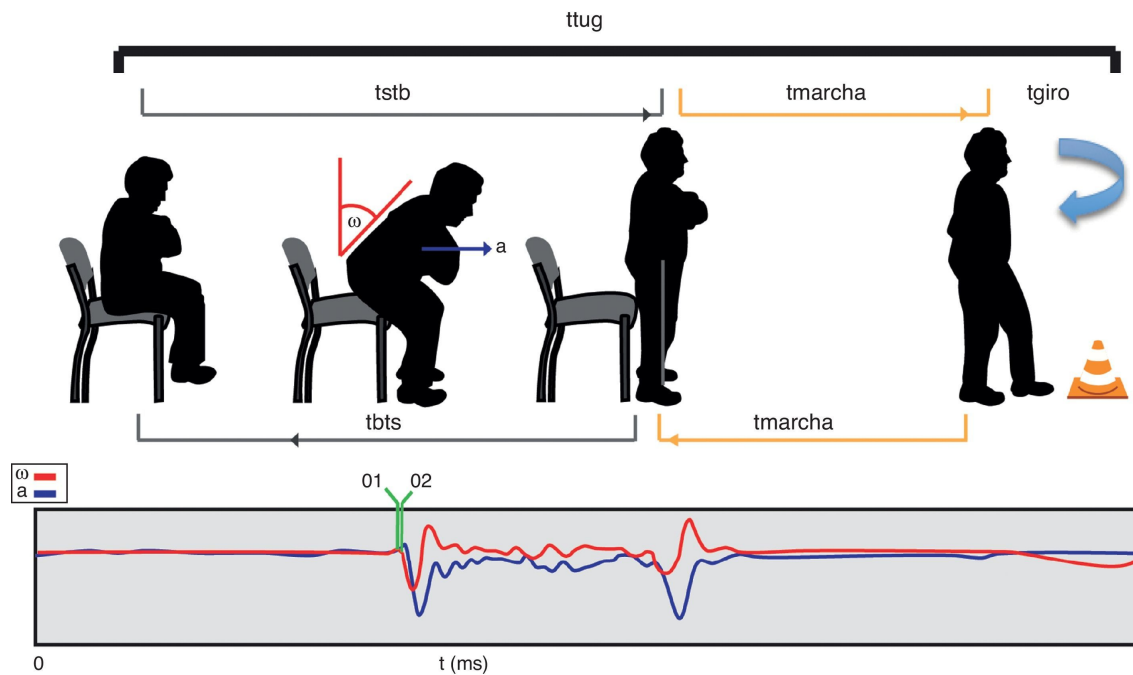


Figura 2.1: Esquema de las subetapas de la prueba *Timed Up and Go* [6].

2.3. Sensores inerciales en teléfonos inteligentes

Los teléfonos inteligentes integran acelerómetros y giroscopios que permiten capturar señales asociadas al movimiento humano. La literatura resalta la importancia de seleccionar adecuadamente la frecuencia de muestreo para representar la dinámica de la marcha sin introducir ruido innecesario ni incrementar el costo computacional [32]. Estas consideraciones son especialmente relevantes en aplicaciones móviles orientadas a instrumentación clínica y monitoreo funcional.

2.4. Variables de interés en iTUG

La instrumentación del *TUG* permite extraer variables temporales y cinemáticas que complementan el tiempo total de la prueba. En este Trabajo de Grado se consideran, entre otras, los tiempos por subfase, aceleraciones en los ejes antero–posterior, medio–lateral y vertical, así como métricas de rotación del tronco y parámetros asociados a flexión–extensión durante transiciones posturales. La literatura respalda que la segmentación por subfases y la extracción de características incrementan la capacidad descriptiva del *TUG* instrumentado, especialmente para identificar componentes del movimiento con mayor deterioro funcional [21].

2.5. Niveles de madurez tecnológica (TRL)

Los niveles de madurez tecnológica (*Technology Readiness Levels*, TRL) constituyen un marco propuesto inicialmente por la NASA para describir el grado de desarrollo de una tecnología desde su concepción hasta su despliegue operativo [28]. En este trabajo se plantea alcanzar un nivel TRL 6, entendido como la validación de un prototipo funcional

en un entorno relevante, con pruebas realizadas en condiciones cercanas a la operación real [1].

2.6. Plataforma, nube y consideraciones de seguridad

Dado que el sistema desarrollado contempla el envío de datos y el almacenamiento centralizado de información, se consideran conceptos de telemetría, entendida como la captura, transmisión y almacenamiento de señales [30], así como prácticas básicas de seguridad para la autenticación y protección de la información en servicios *web* [16]. Asimismo, se incorporan principios de arquitectura de software orientados a la separación de responsabilidades, escalabilidad y mantenibilidad, mediante la integración de una aplicación móvil, un servidor central y microservicios especializados [11, 34].

2.7. Confiabilidad, validez y acuerdo en estudios de medición

La **confiabilidad** describe el grado en que una medición es consistente y reproducible bajo condiciones comparables. En estudios de instrumentos y comparación entre métodos, una métrica ampliamente utilizada es el **coeficiente de correlación intraclass** (*ICC*), que evalúa la proporción de variabilidad atribuible a diferencias reales frente al error de medición [29, 19].

La **validez** en comparación entre métodos requiere cuantificar **acuerdo** y no únicamente asociación. Para ello, el método de **Bland–Altman** evalúa el sesgo promedio entre métodos y define límites de concordancia al 95 % que describen el rango esperado de discrepancia [3].

2.7.1. ICC(2,1) y criterios de interpretación

El ICC(2,1) corresponde a un modelo de dos vías con efectos aleatorios y medición única, apropiado cuando se desea **acuerdo absoluto** entre métodos y se asume que los evaluadores/métodos son representativos de una población mayor [29, 19]. Para interpretación práctica, se emplean guías de clasificación (baja, moderada, buena, excelente) [15].

2.7.2. Bland–Altman: sesgo y límites de concordancia

Sea n el número total de observaciones. Para cada observación i , se define la diferencia entre los métodos de medición como:

$$d_i = M_{app,i} - M_{ref,i},$$

donde $M_{app,i}$ corresponde al valor medido por la aplicación desarrollada y $M_{ref,i}$ representa el valor medido por el sistema de referencia para la observación i . El **sesgo** entre los métodos se define como el promedio de las diferencias:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i,$$

mientras que la **desviación estándar de las diferencias** se calcula como:

$$SD_d = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}.$$

A partir de estos valores, los **límites de concordancia** al 95 % se definen como:

$$LoA_{low} = \bar{d} - 1,96 \cdot SD_d, \quad LoA_{high} = \bar{d} + 1,96 \cdot SD_d,$$

los cuales permiten evaluar la intercambiabilidad entre los métodos de medición en función de si el rango de variación observado es clínicamente aceptable [3].

2.7.3. Métricas de error (MAE, RMSE, MAPE)

Para complementar el análisis de concordancia de Bland–Altman, se emplean métricas de error que cuantifican la magnitud de las diferencias entre los métodos. Sea d_i la diferencia definida previamente y n el número total de observaciones. El **error absoluto medio** (MAE) se define como:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |d_i|,$$

y representa el error promedio en unidades de la variable medida. El **error cuadrático medio** (RMSE) se calcula como:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i^2},$$

penalizando en mayor medida los errores de mayor magnitud. Por su parte, el **error porcentual absoluto medio** (MAPE) se define como:

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{d_i}{M_{ref,i}} \right|,$$

donde $M_{ref,i}$ corresponde al valor de referencia de la observación i . Esta métrica expresa el error en términos porcentuales y debe interpretarse con precaución en subfases de corta duración, dado que valores pequeños del denominador pueden amplificar el por-

centaje de error.

2.7.4. Planos Anatómicos

Los planos anatómicos son divisiones imaginarias que se utilizan para describir la ubicación y el movimiento de las estructuras del cuerpo humano. Los tres planos principales son el plano sagital, el plano coronal (o frontal) y el plano transversal (o axial), como se observa en la Figura 2.2. Estos planos permiten una mejor comprensión de la anatomía y la función del cuerpo, facilitando la comunicación entre profesionales de la salud.

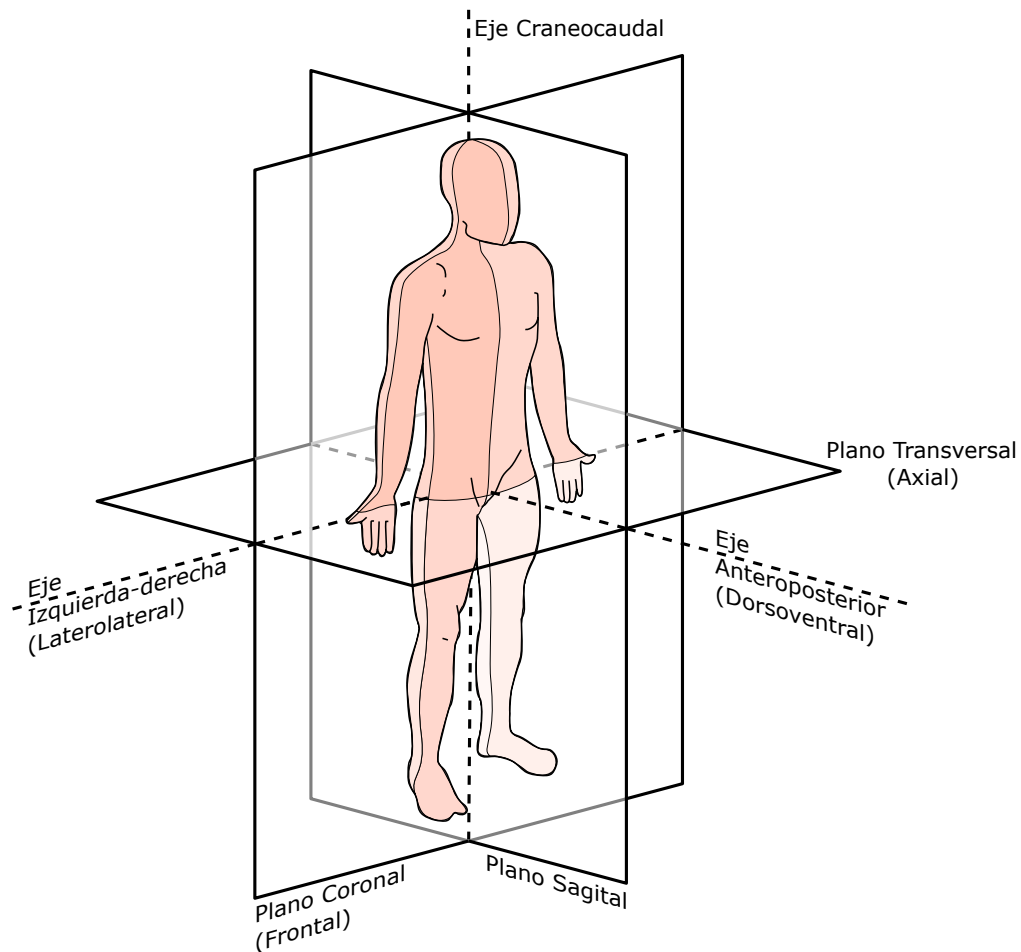


Figura 2.2: Planos anatómicos del cuerpo humano [10].

2.7.5. Error de medición: *SEM* y *MDC*

El **error estándar de medición** (*SEM*) cuantifica la imprecisión típica asociada a una medición y se define como:

$$SEM = SD \cdot \sqrt{1 - ICC},$$

donde *SD* corresponde a la desviación estándar de las mediciones y *ICC* es el coeficiente de correlación intraclase obtenido para la variable analizada. A partir del *SEM* se define el **cambio mínimo detectable** (*MDC*), el cual representa el umbral mínimo de cambio necesario para afirmar que una variación observada no se debe al error de medición. Para un nivel de confianza del 95 %, el *MDC* se calcula como:

$$MDC_{95} = 1,96 \cdot \sqrt{2} \cdot SEM.$$

Estas métricas son ampliamente utilizadas en estudios de medición clínica y rehabilitación para evaluar la confiabilidad y sensibilidad al cambio de los instrumentos de medición [35].

Capítulo 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Este capítulo describe el diseño e implementación del sistema desarrollado para la instrumentación de la prueba *Timed Up and Go (TUG)*. Se presenta el levantamiento de requerimientos orientado al cumplimiento de TRL 6, la población objetivo y escenarios de uso considerados, y el desarrollo de la aplicación móvil Android. Finalmente, se describe el funcionamiento en modos *offline* y *online*, incluyendo el flujo de ejecución de la prueba, la gestión de usuarios, el almacenamiento local y el envío autenticado de datos al servidor.

3.1. Levantamiento de requerimientos orientado a TRL 6

La falta de planificación y de un proceso de ingeniería para especificar, controlar y validar requerimientos incrementa riesgos como sobrecostos, baja mantenibilidad y fallas durante el desarrollo [17]. En este Trabajo de Grado se adoptó la metodología *Rational Unified Process* (RUP) como guía para el levantamiento y refinamiento de requerimientos, priorizando aquellos necesarios para escalar el prototipo hacia condiciones de operación relevantes.

Los niveles de madurez tecnológica (*Technology Readiness Levels*, TRL) describen el avance de una tecnología desde su concepción hasta su despliegue. En particular, TRL 6 requiere un prototipo piloto funcional probado satisfactoriamente en un entorno relevante

y bajo condiciones cercanas a la operación real [28]. En este trabajo, lo anterior se traduce en:

1. **Prototipo funcional completo:** integración de adquisición de señales, gestión de pacientes y pruebas, almacenamiento, envío de información y generación de resultados a partir de datos crudos.
2. **Pruebas de factibilidad en condiciones relevantes:** pruebas en entorno de laboratorio con voluntarios, siguiendo un protocolo reproducible y comparando resultados frente a un sensor de referencia (BTS GSensor) disponible en el laboratorio del Servicio de Rehabilitación Humana (SERH).
3. **Operación en condiciones reales de uso:** soporte de escenarios con conectividad limitada mediante operación *offline* (almacenamiento local y sincronización posterior) y *online* (autenticación y persistencia centralizada).

A partir de estos lineamientos se definieron requerimientos funcionales y no funcionales considerando: (i) necesidades del SERH, (ii) escenarios de campo con o sin conectividad, y (iii) variables reportadas por sistemas comerciales como el BTS GSensor, con el objetivo de facilitar contraste y validación.

3.1.1. Población objetivo y escenarios de prueba

Para contextualizar el diseño, se realizó una entrevista al personal de fisioterapia del SERH. Las conclusiones relevantes fueron:

- La prueba *TUG* se aplica con alta frecuencia en población mayor (comúnmente desde 55 años), con predominio de pacientes mujeres, coherente con el contexto clínico de evaluación de movilidad.

- Las pruebas relacionadas con marcha se realizan en un ambiente controlado: superficie plana, silla estable sin reposabrazos y señalización del recorrido.
- Aunque no se realizan salidas de campo de manera regular, existen contextos institucionales donde la evaluación podría extenderse fuera del laboratorio, lo cual respalda el interés en soluciones portátiles.

La validación técnica se realizó con adultos sanos mayores de edad, dado que el objetivo principal fue verificar el funcionamiento del sistema y evaluar el acuerdo de medición frente a un sensor de referencia, más que realizar diagnóstico clínico. En consecuencia, el sistema no pretende reemplazar al BTS GSensor, sino complementarlo como alternativa portátil para escenarios sin equipamiento especializado o con captura descentralizada y análisis centralizado.

3.1.2. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se definieron para cubrir la operación completa del sistema (aplicación móvil + servidor), asegurando autonomía, trazabilidad y posibilidad de validación:

- **Gestión de pacientes y sesiones:** registrar pacientes en el dispositivo, iniciar/cerrar sesión por paciente y asociar pruebas a un paciente específico.
- **Ejecución guiada del TUG:** flujo con verificación de sensores, calibración, indicación de inicio y finalización automática.
- **Adquisición de datos crudos:** captura de acelerómetro y giroscopio durante la prueba, almacenamiento estructurado y asociación a metadatos.
- **Almacenamiento local:** guardar pruebas por paciente en ausencia de conexión, incluyendo historial y estado de sincronización.

- **Modo *online* y autenticación:** inicio de sesión con credenciales, obtención de *token* y envío autenticado al servidor.
- **Manejo de errores y confirmación de envío:** notificar estado de transmisión y conservar datos localmente ante fallos de red, *timeout* o errores de procesamiento.

3.1.3. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales se orientaron a garantizar usabilidad, mantenibilidad y adecuación a TRL 6:

- **Usabilidad:** interfaz intuitiva para minimizar errores operativos.
- **Operación sin conectividad:** funcionamiento *offline* con almacenamiento local y sincronización posterior.
- **Seguridad:** autenticación para el envío de datos y protección de información sensible.
- **Compatibilidad:** ejecución en Android 10 o superior.
- **Escalabilidad y mantenibilidad:** diseño modular para facilitar evolución y mantenimiento.

3.2. Desarrollo de la aplicación móvil

A partir de los requerimientos se implementó una aplicación Android orientada a la captura de datos del *TUG* y a la gestión de pacientes y pruebas. La aplicación opera en dos modalidades: (i) *offline*, donde el registro y almacenamiento se realizan localmente; y (ii) *online*, donde se habilita autenticación y sincronización con el servidor.

3.2.1. Compatibilidad y requerimientos de software

El prototipo previo [24] proponía compatibilidad desde Android 5.0; sin embargo, versiones antiguas son actualmente minoritarias y presentan limitaciones en seguridad y soporte. Por ello, se definió Android 10 como versión mínima, buscando un equilibrio entre cobertura de dispositivos y compatibilidad con componentes actuales [25].

3.2.2. Diagrama funcional y navegación principal

Con el fin de formalizar el flujo de usuario y la operación interna, se elaboró un diagrama funcional de la aplicación móvil (Figura 3.1). Este resume los módulos principales: registro/inicio por paciente, tutorial, calibración, ejecución de prueba, almacenamiento local, historial y sincronización con el servidor.

3.3. Funcionamiento de la aplicación

3.3.1. Persistencia local y trazabilidad por paciente

Para operación en escenarios con conectividad limitada, el sistema implementa persistencia local de pruebas e historial por paciente, asegurando que cada registro quede asociado al paciente correspondiente. Este diseño evita mezcla de información entre pacientes y permite sincronización selectiva hacia el servidor.

En modo *offline* se solicita información mínima para identificación del paciente y asociación de pruebas (p. ej., número de cédula y datos demográficos). Si el paciente ya existe en la base local, la aplicación evita duplicados y presenta directamente el historial y las opciones disponibles.

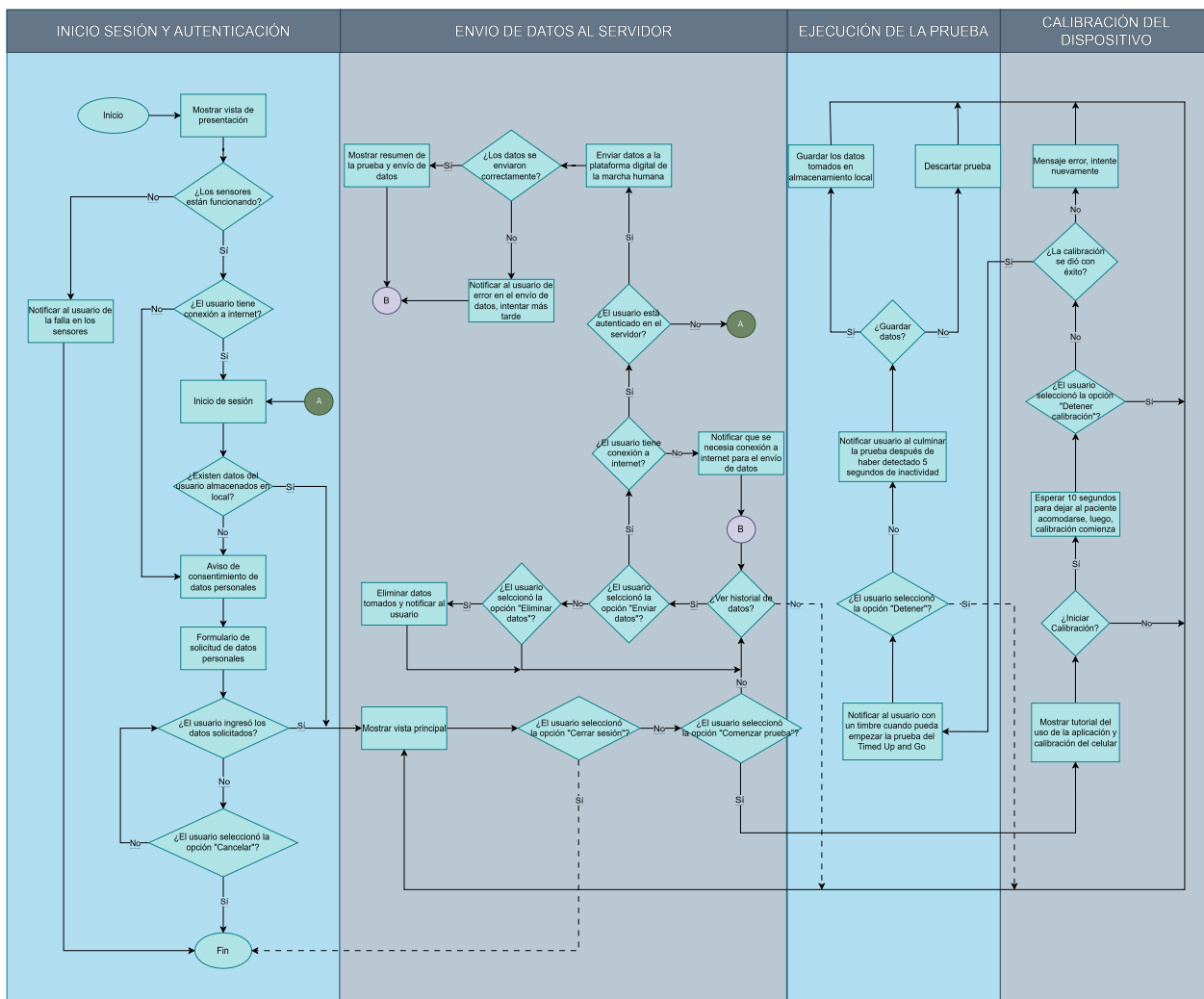


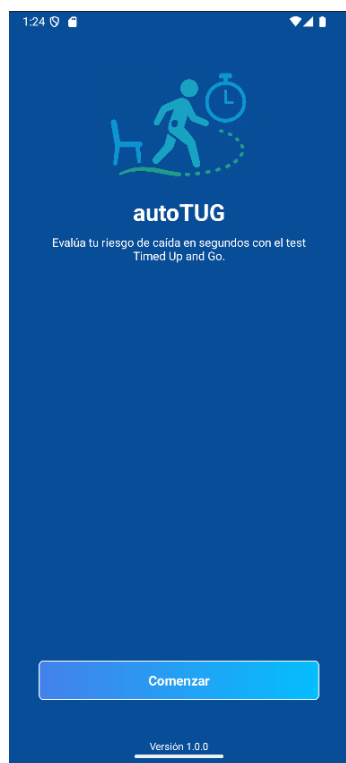
Figura 3.1: Diagrama funcional de la aplicación móvil.

3.3.2. Modo *offline*

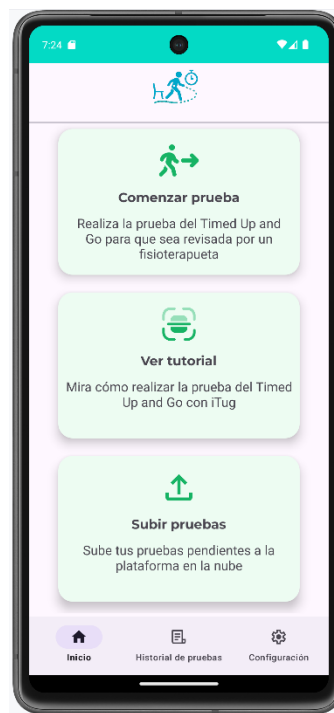
Al iniciar, la aplicación muestra una pantalla de presentación (Figura 3.2a). Al presionar “Comenzar”, se verifica la disponibilidad de acelerómetro y giroscopio. Si alguno no está disponible, se notifica al usuario y se impide continuar, dado que son indispensables para la adquisición.

Posteriormente, la aplicación verifica conectividad. En ausencia de conexión se activa el modo *offline*, en el cual el paciente registra sus datos y accede a la pantalla principal

(Figura 3.2b). Desde allí se permite ejecutar una nueva prueba, consultar el tutorial y gestionar pruebas pendientes de envío, además de acceder al historial y configuraciones (Figuras 3.3a y 3.3b).

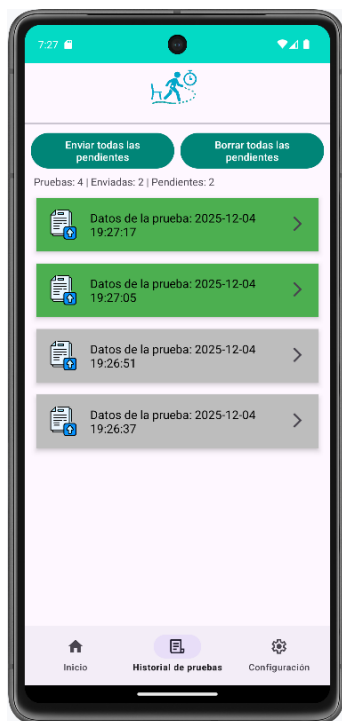


(a) Pantalla de bienvenida.



(b) Pantalla principal.

Figura 3.2: Pantallas iniciales de la aplicación.



(a) Historial de pruebas.



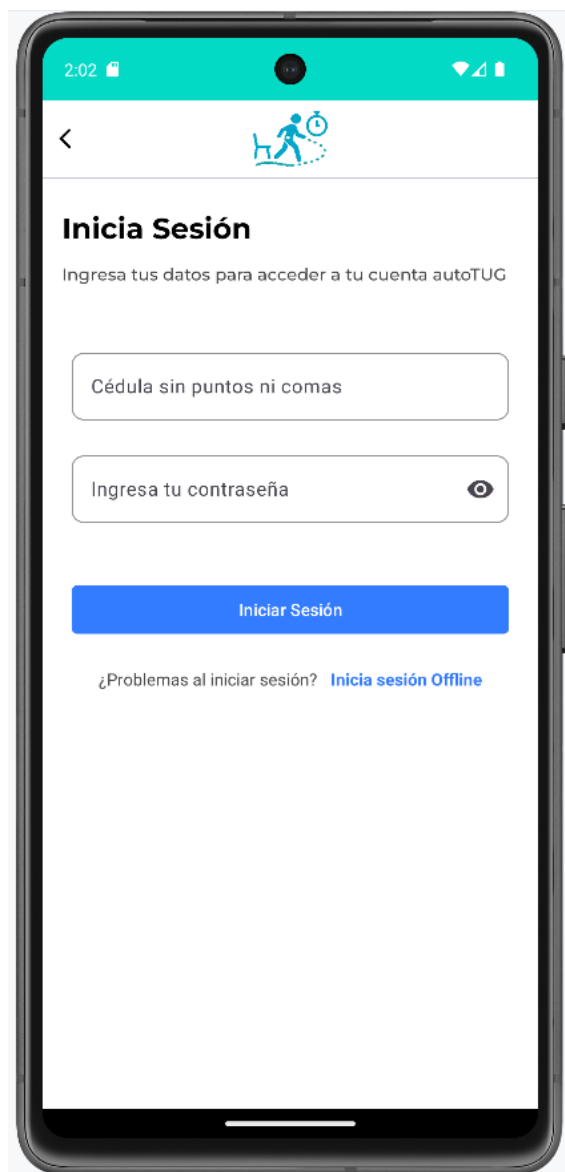
(b) Menú de configuración.

Figura 3.3: Historial y configuración del sistema.

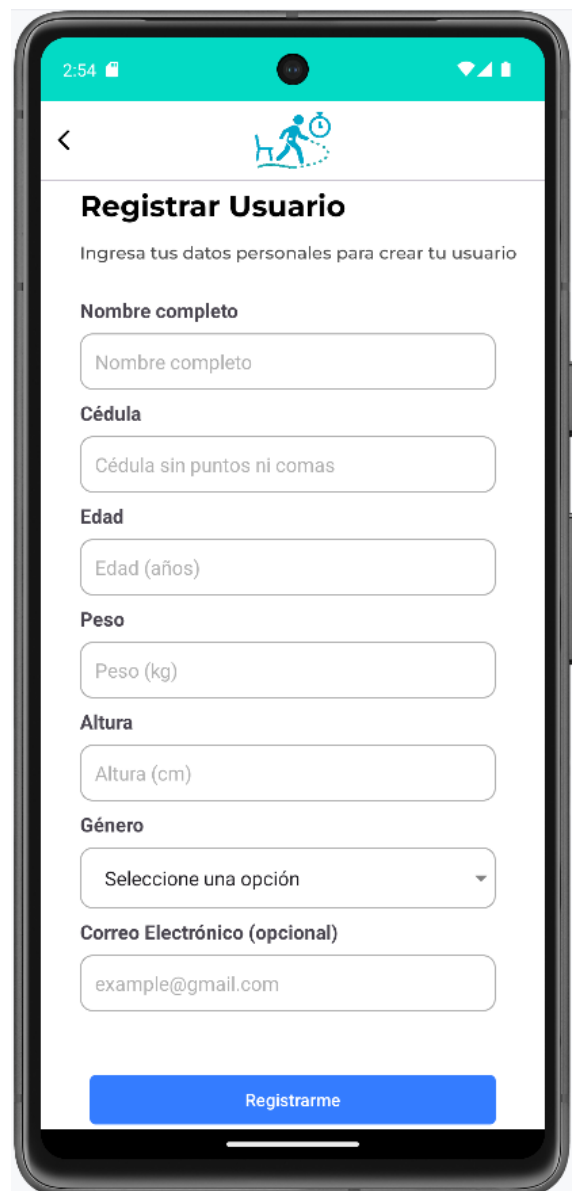
3.3.3. Modo *online*: autenticación y sincronización

Cuando existe conectividad, la aplicación habilita el inicio de sesión *online* (Figura 3.4a). Para enviar datos al servidor es obligatorio autenticarse mediante usuario y contraseña. Con credenciales válidas el servidor retorna un código HTTP 200 y un *token*, utilizado para autorizar el envío de pruebas.

Tras la autenticación, si el paciente no existe en la base local, la aplicación solicita el diligenciamiento de información demográfica/clínica necesaria para asociar adecuadamente las pruebas (Figura 3.4b). En caso de no respuesta del servidor (p. ej., *timeout*) o error durante el procesamiento, la aplicación notifica al usuario y conserva los datos localmente para reintento posterior, evitando pérdida de información.



(a) Inicio de sesión *online*.



(b) Registro de paciente en modo local.

Figura 3.4: Pantallas de autenticación y registro.

3.4. Ejecución de la prueba *TUG*

Para reducir errores operativos y facilitar el uso, la aplicación incluye un tutorial accesible desde la pantalla principal. La ejecución de la prueba se estructura en: ubicación del dispositivo, calibración, e inicio/finalización automáticos.

3.4.1. Ubicación del dispositivo

El teléfono se ubica en la región lumbar baja, aproximadamente a nivel de L2. Esta ubicación se seleccionó por su cercanía al centro de masa y por coherencia con el posicionamiento recomendado por el BTS GSensor, facilitando el contraste posterior de mediciones.

Para mejorar fijación y reproducibilidad se recomienda un sujetador horizontal (Figura 3.5a). En este trabajo se confeccionó un sujetador alternativo a partir de un brazalete convencional, adaptado con correa para fijación lumbar (Figura 3.5b).



(a) Riñonera deportiva horizontal.



(b) Sujetador confeccionado.

Figura 3.5: Sujetadores utilizados para fijación del dispositivo.

3.4.2. Calibración

Una vez ubicado el dispositivo, se ejecuta una fase de calibración destinada a establecer referencias de señal y validar la orientación del teléfono. Se concede un intervalo inicial para que el paciente adopte postura adecuada (sentado con espalda recta y apoyada) y posteriormente permanece inmóvil durante un periodo fijo. Si la orientación es inadecuada, la aplicación solicita la corrección.

3.4.3. Inicio y finalización automática

Finalizada la calibración, la aplicación emite una señal sonora indicando el inicio. El paciente ejecuta el protocolo estándar del *TUG* (levantarse, caminar 3 m, girar, regresar y sentarse). El final se detecta automáticamente mediante un criterio de inactividad: si las señales del giroscopio permanecen por debajo de un umbral durante 5 s, el sistema finaliza el registro y emite una señal sonora de cierre. Este mecanismo reduce intervención manual y mejora reproducibilidad.

Capítulo 4

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ARQUITECTURA DEL SERVIDOR

Este capítulo describe el procesamiento de datos realizado en el servidor, la arquitectura de la plataforma de la marcha humana y las modificaciones introducidas en los algoritmos de segmentación temporal de la prueba *Timed Up and Go* (*TUG*). Se detallan los cambios conceptuales y numéricos que permitieron mejorar la robustez del sistema, así como los métodos empleados para el cálculo de variables biomecánicas adicionales a partir de los datos crudos capturados por el dispositivo móvil.

4.1. Lógica de segmentación temporal de la prueba *TUG*

La segmentación temporal del *Timed Up and Go* se realiza mediante reglas determinísticas aplicadas a las señales del giroscopio $g_x(t)$ y $g_y(t)$ (en rad/s) y a sus desplazamientos angulares integrados $\theta_x(t)$ y $\theta_y(t)$ (en rad). La idea central es que una transición postural o un giro producen cambios sostenidos en la velocidad angular y, sobre todo, una acumulación clara en el desplazamiento integrado, mientras que el ruido o pequeñas desviaciones durante la marcha no alcanzan un desplazamiento suficiente.

4.2. Señales utilizadas y preprocesamiento

Durante la prueba se registran aceleraciones lineales a_x, a_y, a_z (m/s²), velocidades angulares g_x, g_y, g_z (rad/s) y orientación *roll, pitch, yaw* (°). El conjunto completo se emplea para calcular variables biomecánicas reportadas (aceleraciones en marco clínico, métricas de rotación y flexión–extensión). Sin embargo, la detección de subfases se basa únicamente en g_x y g_y , por su mayor sensibilidad a transiciones (sentado–parado/parado–sentado) y giros.

A partir de $g_x(t)$ y $g_y(t)$ se calculan desplazamientos angulares integrados:

$$\theta_x(t_i) = \theta_x(t_{i-1}) + g_x(t_i)\Delta t_i, \quad \theta_y(t_i) = \theta_y(t_{i-1}) + g_y(t_i)\Delta t_i,$$

donde $\Delta t_i = t_i - t_{i-1}$. En la implementación, θ_x y θ_y se almacenan como *dispX* y *dispY*.

El preprocesamiento incluye: (i) separación de metadatos del paciente respecto a las muestras del sensor; (ii) verificación de orientación del teléfono mediante un criterio de amplitud integrada,

$$R_x = \text{máx}(\theta_x) - \text{mín}(\theta_x), \quad R_y = \text{máx}(\theta_y) - \text{mín}(\theta_y),$$

y, si $R_y < 0,5R_x$, se intercambian $g_x \leftrightarrow g_y$ y se recalculan θ_x, θ_y ; y (iii) (opcional para segmentación) filtrado pasa–bajo de primer orden *forward/backward* aplicado a aceleraciones en marco clínico para cálculo de variables de interés (no requerido para la detección temporal de fases en la lógica actual).

4.2.1. Variables, parámetros y umbrales de detección

Sea t_i el tiempo (s). La segmentación usa las señales $g_x(t_i), g_y(t_i)$ (rad/s) y los desplazamientos $\theta_x(t_i), \theta_y(t_i)$ (rad). Se emplean umbrales fijos para exigir que el movimiento

sea *sostenido* (desplazamiento acumulado suficiente) y así evitar detecciones por micro-oscilaciones del tronco o desviaciones leves de trayectoria. Los umbrales implementados son:

- **Sentado–parado (inicio):** $\gamma_{stb} = 0,1$ rad/s y $\Theta_{stb} = 0,1$ rad.
- **Transición a marcha 1 (patrón en g_x):** $\gamma_{neg} = 0,1$ rad/s, con verificación de estabilización mediante $g_x = 0,0$.
- **Giro 1 (doble umbral en θ_y):** $\Theta_{turn1}^{out} = 0,9$ rad y $\Theta_{turn1}^{in} = 0,6$ rad.
- **Inicio marcha 2 (estabilidad post-giro):** $N_{est} = 10$ muestras consecutivas con $g_y = 0,0$, activadas cuando $|\theta_y| \geq 0,9$ rad.
- **Inicio giro 2:** detección de tendencia con $\varepsilon_{\dot{\theta}} = 0,5$ rad/s sobre $\dot{\theta}_y$ y umbrales de confirmación dependientes del sentido:

$$\Theta_{g2}^{in} = \{5,5, 1,5, -1,5, -5,5\} \text{ rad}, \quad \Theta_{g2}^{conf} = \{3,3, 2,5\} \text{ rad}.$$

- **Parado–sentado (inicio):** $\gamma_{bts} = 0,01$ rad/s.
- **Fin giro 2:** $\gamma_{endturn2} = 0,05$ rad/s sobre $|g_y|$.
- **Fin de prueba:** cruce y retorno en g_x respecto a $-0,05$ rad/s.

Para mayor claridad, el Cuadro 4.1 resume los parámetros y umbrales usados en la segmentación temporal del *TUG*, junto con su descripción y propósito.

Cuadro 4.1: Parámetros y umbrales utilizados para la segmentación temporal de la prueba *Timed Up and Go*.

Parámetro	Valor	Señal	Descripción y propósito
γ_{stb}	0,1 rad/s	$g_x(t)$	Umbral positivo de velocidad angular usado para detectar el inicio dinámico de la transición sentado–parado. Evita detectar movimientos posturales menores.
Θ_{stb}	0,1 rad	$\theta_x(t)$	Umbral mínimo de desplazamiento angular integrado que confirma que el levantamiento es sostenido y no una oscilación breve.
γ_{neg}	0,1 rad/s	$g_x(t)$	Umbral negativo de velocidad angular que identifica el cruce hacia la fase de extensión y estabilización del tronco al finalizar el levantamiento.
Θ_{turn1}^{out}	0,9 rad	$\theta_y(t)$	Umbral externo de desplazamiento angular lateral que confirma que el sujeto está realizando un giro corporal real y no una desviación leve durante la marcha.
Θ_{turn1}^{in}	0,6 rad	$\theta_y(t)$	Umbral interno usado para fijar retrospectivamente el instante de inicio del primer giro una vez superado Θ_{turn1}^{out} .

Continúa en la siguiente página

Parámetro	Valor	Señal	Descripción y propósito
N_{est}	10 muestras	$g_y(t)$	Ventana de estabilización exigida para declarar el fin del primer giro e inicio de la marcha de retorno. Reduce dependencia de picos aislados.
$\varepsilon_{\dot{\theta}}$	0,5 rad/s	$\dot{\theta}_y(t)$	Umbral de la derivada discreta del desplazamiento angular usado para detectar el inicio efectivo del segundo giro y descartar tendencias lentas.
Θ_{turn2}^{in}	{3,3, 2,5} rad	$\theta_y(t)$	Umbrales internos dependientes del sentido del giro, usados para confirmar que el segundo giro presenta acumulación angular suficiente.
Θ_{turn2}^{out}	{5,5, 1,5} rad	$\theta_y(t)$	Umbrales externos de entrada para activar la lógica de detección del segundo giro según el sentido del giro previo.
γ_{bts}	0,01 rad/s	$g_x(t)$	Umbral sensible para detectar el inicio del gesto parado–sentado una vez completado el segundo giro.
$\gamma_{endturn2}$	0,05 rad/s	$g_y(t)$	Umbral cercano a cero que marca la finalización del segundo giro por estabilización de la velocidad angular lateral.
γ_{end}	0,05 rad/s	$g_x(t)$	Umbral usado en el patrón de cruce y retorno para detectar la estabilización final del tronco y el fin de la prueba.

4.3. Detección de subfases del *TUG*

La detección de eventos usa g_x , g_y y los desplazamientos integrados θ_x , θ_y . En particular, los giros se identifican por acumulación en θ_y , lo cual reduce sensibilidad a variaciones de trayectoria alrededor del cono (p.ej., giros “marcados” con ajuste previo vs. giros directos). La Figura 4.1 muestra cómo al rededor del segundo seis el paciente comienza abruptamente el giro sobre su propio eje, mientras que la Figura 4.2 muestra cómo se da primero un pequeño pico negativo en g_y antes de iniciar el giro, esto debido a que el paciente ajusta su trayectoria para rodear el cono.

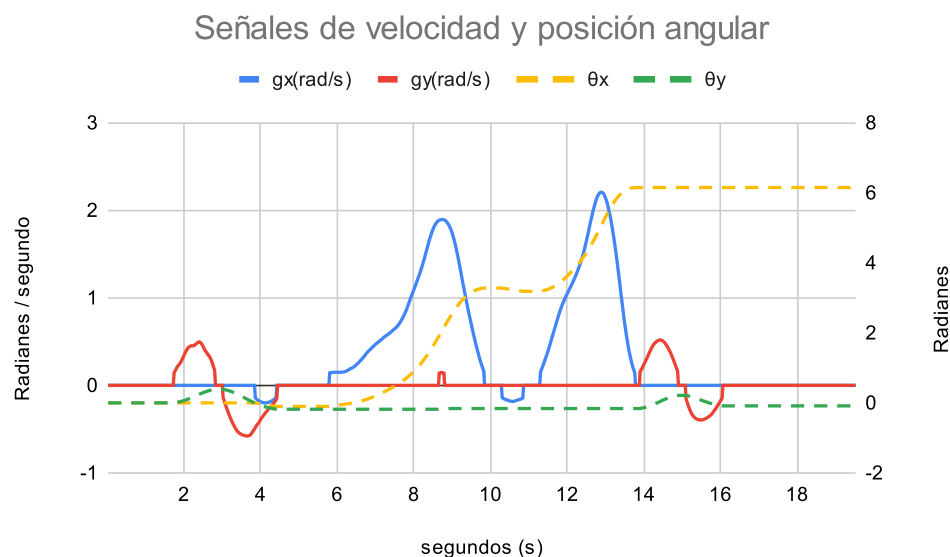


Figura 4.1: Señales de aceleración y desplazamiento durante una prueba sin cono.

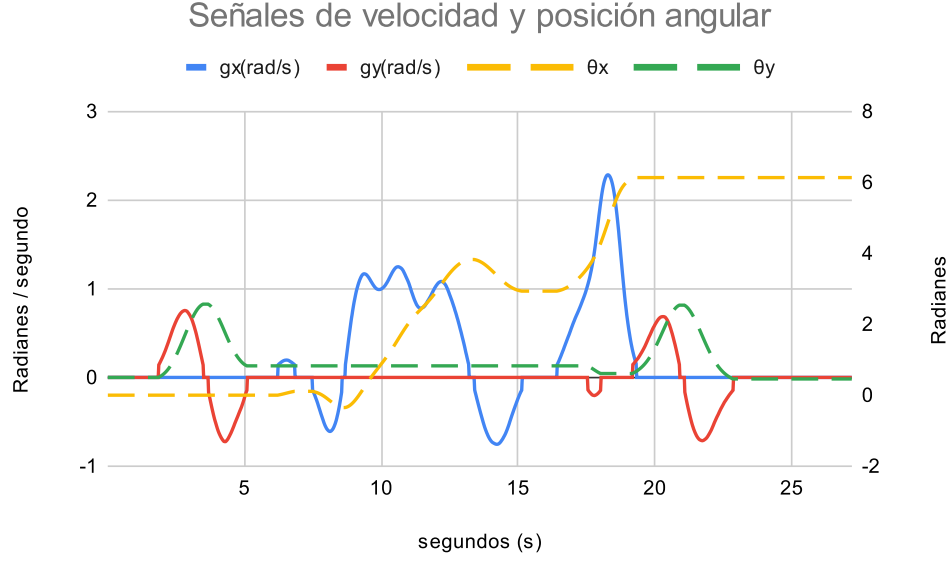


Figura 4.2: Señales de aceleración y desplazamiento durante una prueba con giro marcado.

4.3.1. Sentado–parado

El inicio del levantamiento (t_{stb}^{ini}) se declara cuando:

$$g_x(t_i) > \gamma_{stb} \quad \wedge \quad \theta_x(t_i) > \Theta_{stb},$$

con $\gamma_{stb} = 0,1 \text{ rad/s}$ y $\Theta_{stb} = 0,1 \text{ rad}$. La condición en θ_x exige desplazamiento acumulado suficiente para descartar oscilaciones pequeñas en sedestación.

El final del levantamiento y el inicio de marcha 1 (t_{g1}^{ini}) se fijan mediante un patrón de cruce y estabilización en g_x : se detecta $g_x(t_i) < -\gamma_{neg}$ y luego una estabilización cuando $g_x(t_i) = 0,0$, con $\gamma_{neg} = 0,1 \text{ rad/s}$.

4.3.2. Marcha inicial

La marcha inicial inicia en t_{g1}^{ini} y se extiende hasta el inicio del primer giro. En la implementación actual no se impone un umbral adicional sobre aceleración; el cambio de fase se gobierna por la dinámica rotacional acumulada en θ_y .

4.3.3. Primer giro

El inicio del giro 1 (t_{turn1}^{ini}) se detecta cuando el desplazamiento lateral integrado supera un umbral externo:

$$|\theta_y(t_i)| > \Theta_{turn1}^{out} \quad (\Theta_{turn1}^{out} = 0,9 \text{ rad}).$$

Esto significa que el paciente ha acumulado un desplazamiento suficiente para que el algoritmo garantice que el paciente está realmente haciendo un giro y no se trate de un falso positivo. Dependiendo de la rama lógica (giro a derecha o izquierda), esto es $\theta_y(t_i) > 0,9$ (giro derecha) o $\theta_y(t_i) < -0,9$ (giro izquierda); se realiza una búsqueda retrospectiva desde t_{g1}^{ini} hasta t_i para encontrar el primer instante t_k donde ya se superaba un umbral interno más bajo:

$$|\theta_y(t_k)| > \Theta_{turn1}^{in} \quad (\Theta_{turn1}^{in} = 0,6 \text{ rad}).$$

El esquema de doble umbral permite discriminar giros reales de derivas leves durante la marcha, una vez que el algoritmo garantiza que el paciente está realmente haciendo un giro y no se trate de un falso positivo, hace la búsqueda retrospectiva con un umbral más bajo para acercarse lo más posible al inicio real del giro.

4.3.4. Marcha de retorno

El inicio de marcha 2 (t_{g2}^{ini}) se estima como el fin del giro 1 mediante una condición de estabilidad: se requiere que exista evidencia de giro ($|\theta_y| \geq 0,9$) y, posteriormente, una ventana de $N_{est} = 10$ muestras consecutivas con $g_y = 0,0$, esto con el ánimo de asegurar que el paciente ha terminado el giro y está listo para comenzar la marcha de retorno. Cumplida la ventana, se fija:

$$t_{g2}^{ini} = t_{i-N_{est}}.$$

Adicionalmente, se registra el sentido del giro 1 (bandera *giro a derecha* si $\theta_y \geq 0,9$ o *giro a izquierda* si $\theta_y \leq -0,9$), el cual condiciona la detección del giro 2.

4.3.5. Segundo giro

El inicio del giro 2 (t_{turn2}^{ini}) se detecta en dos pasos: (i) *entrada* por magnitud de θ_y según el sentido previo y (ii) confirmación por tendencia usando la derivada discreta de θ_y .

Primero, se activan condiciones de entrada (en rad):

si giro 1 a derecha: $\theta_y > 5,5$ o $\theta_y < 1,5$; si giro 1 a izquierda: $\theta_y > -1,5$ o $\theta_y < -5,5$.

Luego, se estima $\dot{\theta}_y(t_i) \approx (\theta_y(t_i) - \theta_y(t_{i-1}))/\Delta t_i$ y se detecta el inicio del movimiento cuando cruza un umbral de tendencia $|\dot{\theta}_y| > \varepsilon_{\dot{\theta}}$ con $\varepsilon_{\dot{\theta}} = 0,5$ rad/s. Finalmente, el inicio se confirma cuando θ_y supera un umbral interno que asegura acumulación suficiente (según rama):

$$\theta_y > 3,3, \quad \theta_y < -3,3, \quad \theta_y > -2,5, \quad \theta_y < 2,5.$$

Este esquema evita declarar giro por variaciones lentas o correcciones pequeñas de trayectoria.

4.3.6. Parado–sentado y finalización

Tras detectar el giro 2, el inicio del sentado (t_{bts}^{ini}) se declara cuando $g_x(t_i) > \gamma_{bts}$ con $\gamma_{bts} = 0,01$ rad/s. El fin del giro 2 se marca cuando $|g_y(t_i)| < \gamma_{endturn2}$ con $\gamma_{endturn2} = 0,05$ rad/s, nótese que el fin del giro 2 puede darse después del inicio de la fase Parado–sentado, debido a la naturalidad de ir girando mientras se va sentando. El fin de la prueba (t_{end}) se detecta por cruce y retorno en g_x alrededor de $-0,05$ rad/s posterior al inicio del sentado. Con estos instantes se construyen las ventanas temporales por subfase y sus duraciones por diferencia.

4.4. Comparación con el algoritmo previo

El algoritmo previo (C#) y el actual (PHP) segmentan usando g_x, g_y y desplazamientos integrados. La versión actual prioriza umbrales más locales y condiciones de estabilidad, reduciendo dependencia de patrones específicos de trayectoria alrededor del cono.

(i) Sentado–parado y marcha 1. El previo iniciaba sentado–parado con $g_x > 0,05$; el actual exige $g_x > 0,1$ y $\theta_x > 0,1$, disminuyendo falsos positivos. La transición a marcha 1 pasa de un cruce simple a un patrón con estabilización en $g_x = 0,0$.

(ii) Giro 1. El previo activaba con $|\theta_y| > 2,5$ y una búsqueda retrospectiva usando señal invertida y banda $\pm 0,5$; el actual emplea doble umbral $0,9/0,6$ para fijar el inicio del giro por acumulación sostenida, con menor sensibilidad a “giros preliminares”.

(iii) Marcha 2. El previo definía marcha 2 por cruce de θ_y en $\pm 3,2$ según sentido; el actual fija t_{g2}^{ini} por ventana de estabilidad ($N_{est} = 10$ muestras con $g_y = 0,0$) una vez se confirma giro ($|\theta_y| \geq 0,9$).

(iv) Giro 2. El previo usaba banderas por rangos de θ_y y umbrales poco consistentes; el actual condiciona por sentido del giro 1, exige tendencia ($|\dot{\theta}_y| > 0,5$) y confirma con umbrales internos ($\pm 3,3, \pm 2,5$).

(v) **Sentado final.** El previo dependía de un umbral alto ($g_x > 1$) y búsqueda hacia atrás; el actual usa $g_x > 0,01$ tras iniciar giro 2, más sensible al inicio del gesto, y además separa explícitamente el fin del giro 2 con $|g_y| < 0,05$.

4.5. Plataforma de la marcha humana

Como parte de este Trabajo de Grado se colaboró con el grupo de investigación GICI en el desarrollo de una plataforma *web* destinada al almacenamiento, procesamiento y análisis de datos relacionados con la marcha humana. La plataforma integra múltiples subsistemas provenientes de diferentes proyectos de investigación, entre ellos el subsistema *TUG* desarrollado en este trabajo.

4.5.1. Arquitectura de la plataforma

La plataforma adopta una arquitectura cliente–servidor basada en servicios *web* RESTful, como se aprecia en la Figura 4.3. Los usuarios autorizados acceden mediante un navegador *web*, mientras que los subsistemas envían datos al servidor de manera unidireccional. La autenticación se realiza mediante *tokens* JWT (JSON Web Tokens), garantizando la seguridad de la información transmitida.

tiempos de las subfases calculadas, acto seguido, se almacenaban los archivos resultantes en la base de datos de la plataforma.

Finalmente, se diseñó una interfaz de usuario intuitiva y funcional que permite a los profesionales de la salud acceder a los informes de análisis generados por el microservicio *TUG*, facilitando la interpretación de los resultados y apoyando la toma de decisiones clínicas.

4.5.2. Informe de análisis y cálculo de variables

Cuando el servidor recibe un nuevo registro de la prueba *Timed Up and Go (TUG)*, inicia de manera automática el procesamiento de los datos. En primer lugar, se separa la información del paciente de las señales adquiridas por los sensores. Posteriormente, se realiza el cálculo de las variables biomecánicas de interés a partir de dichas señales.

Los resultados del análisis pueden ser consultados a través de la interfaz de la plataforma de la marcha humana. El informe de análisis está compuesto por tres secciones principales. La primera sección corresponde al resumen general de la prueba (Figura 4.4), donde se presentan los datos del paciente junto con los resultados obtenidos del cálculo de las variables biomecánicas relevantes.

En la segunda sección del informe (Figura 4.5) se muestran los tiempos correspondientes a cada una de las subfases de la prueba. Esta sección incluye una imagen de referencia asociada a cada subfase, con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados y mejorar la experiencia del usuario.

Finalmente, la tercera sección del informe (Figura 4.6) presenta el análisis de las fle-

xiones y extensiones del tronco del paciente durante los movimientos de levantarse y sentarse. En esta sección se reportan los valores de los picos de flexión y extensión, así como el rango total de movimiento del tronco, acompañados de una gráfica que ilustra dichos eventos biomecánicos.

En conjunto, este informe proporciona a los profesionales de la salud una herramienta visual y cuantitativa que facilita la interpretación de los resultados de la prueba y apoya el análisis clínico del desempeño funcional del paciente.

Informe Análisis - Timed Up and Go			
Resumen del Análisis			
Descripción de Parámetro	Valor	Unidades	
Duración de Análisis	11.6	s	
Descripción de Parámetro	Levantarse	Sentarse	Unidades
Duración de Fases	2.18	2.52	s
Aceleración Antero-Posterior	5.768	9.692	m/s ²
Aceleración Lateral	7.537	4.753	m/s ²
Aceleración Vertical	5.361	8.206	m/s ²
Descripción de Parámetro	Giro Medio	Giro Final	Unidades
Duración de Fases	2.04	1.7	s
Velocidad máxima de rotación	134.1	37.8	°/s
Promedio de velocidad de rotación	48.6	30.9	°/s
Descripción de Parámetro	Valor	Unidades	
Fecha de Registro	1764771232635	-	
Nombre	John Chamorro	-	
Género	Masculino	-	
Peso	74.0	kg	
Altura	170	cm	

Figura 4.4: Reporte de análisis de las variables biomecánicas del paciente.



Figura 4.5: Reporte de análisis de los tiempos de las subfases de la prueba *Timed Up and Go*.

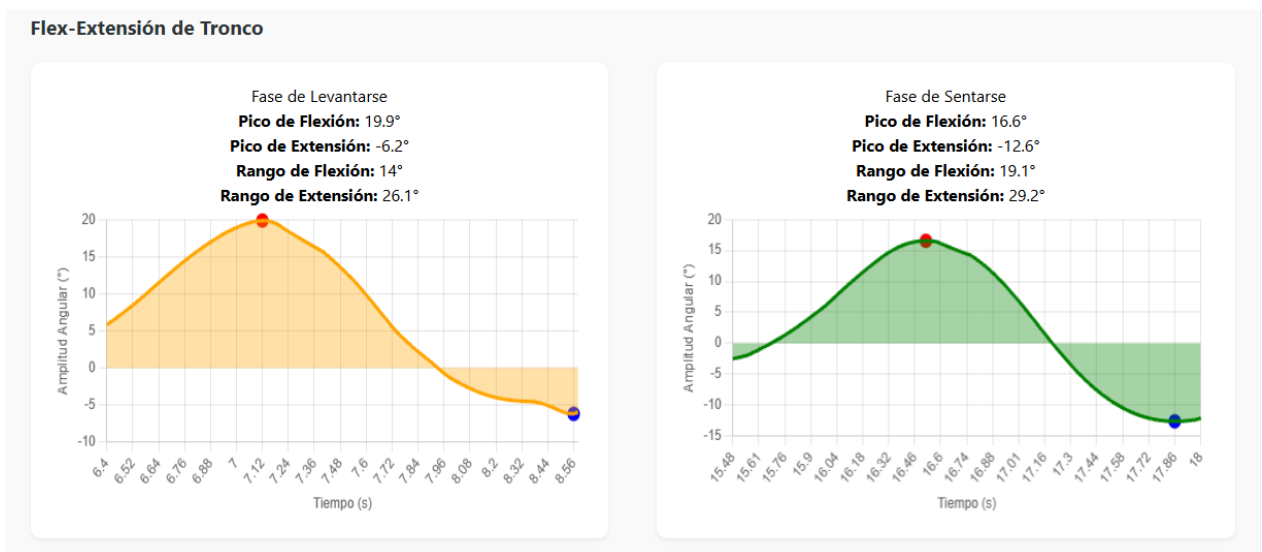


Figura 4.6: Reporte de análisis flexiones y extensiones del tronco.

4.5.3. Limitaciones actuales

La creación de usuarios se encuentra restringida a los administradores de la plataforma, lo que impide el registro autónomo desde la aplicación móvil. Además, el servidor

implementa límites de carga, permitiendo un máximo de diez envíos diarios por usuario, lo cual responde a restricciones de infraestructura.

4.6. Cálculo de variables biomecánicas

A partir de los datos crudos capturados por el dispositivo móvil, el servidor calcula diversas variables de interés por fase del *TUG*. Para ello, se utilizan ventanas temporales definidas por los instantes de inicio y fin de cada subfase detectada.

4.6.1. Transformación de aceleraciones al marco mundo

Las aceleraciones del dispositivo se transformaron al marco mundo mediante una rotación Euler Z–Y–X (yaw–pitch–roll). Posteriormente se compensó la gravedad restando $9,81 \text{ m/s}^2$ en el eje vertical del mundo. Las señales resultantes se filtraron mediante un filtro pasa–bajo de primer orden ($f_c = 9 \text{ Hz}$) aplicado hacia adelante y hacia atrás para evitar desfase.

4.6.2. Proyección a ejes clínicos

Para alinear las aceleraciones con los ejes clínicos antero–posterior (AP) y medio–lateral (ML), se estimó un offset de yaw como el promedio de los primeros tres segundos de señal. Con este ángulo se aplicó una rotación plana en el plano XY, obteniendo las componentes a_{AP} , a_{ML} y a_{VT} .

4.6.3. Rangos de aceleración por fase

Para cada fase de interés se calculó el rango pico–a–pico de aceleración como la diferencia entre el valor máximo y mínimo dentro de la ventana temporal correspondiente.

Estas métricas cuantifican la intensidad del movimiento en cada eje.

4.6.4. Velocidad angular de giro

La velocidad de rotación se obtuvo a partir del giroscopio en el eje Y. Para cada giro se calcularon el valor máximo absoluto y el promedio absoluto de la velocidad angular, expresados en grados por segundo.

4.6.5. Flexión y extensión del tronco

Los parámetros de flexión y extensión se calcularon a partir del ángulo de pitch, corregido por un offset inicial. Para cada fase se obtuvo el pico de flexión (máximo), el pico de extensión (mínimo posterior) y los rangos correspondientes, proporcionando una medida del control postural durante las transiciones.

Capítulo 5

RESULTADOS Y VALIDACIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de la comparación entre la aplicación móvil desarrollada y el sistema inercial comercial BTS GSensor durante la prueba *Timed Up and Go* (*TUG*). La comparación se realizó bajo condiciones experimentales controladas para evaluar el acuerdo inter-método y la coherencia temporal de las mediciones.

El BTS GSensor se emplea como **referencia clínica práctica** disponible en el laboratorio y no como *gold standard* biomecánico; por tanto, las diferencias entre sistemas se interpretan considerando que cada plataforma puede implementar criterios propios para delimitar subfases del *TUG*.

5.1. Consideración sobre el sistema BTS como referencia de medición

En este estudio, el BTS GSensor se utilizó como referencia para la comparación inter-método. Aunque el *gold standard* biomecánico suele corresponder a sistemas optoelectrónicos multicámara con marcadores, el BTS es una IMU clínica validada y ampliamente utilizada en evaluación funcional de marcha y movilidad.

La literatura reporta que sensores inerciales ubicados en región lumbar permiten segmentar el *TUG* y cuantificar el tiempo total y eventos funcionales como transiciones posturales y giros [27, 18, 4]. Por su viabilidad en contextos clínicos, los sistemas IMU comerciales se emplean con frecuencia como referencia práctica en estudios aplicados [9].

El BTS GSensor ofrece calibración orientada a análisis funcional, frecuencia de muestreo estable y detección automática de eventos; sin embargo, el fabricante no documenta públicamente los criterios matemáticos exactos usados para delimitar subfases del *TUG*. En consecuencia, los tiempos reportados por el BTS corresponden a un algoritmo propietario cuya lógica interna no es accesible para una comparación directa a nivel de reglas de decisión. En contraste, la aplicación móvil implementa reglas explícitas basadas en umbrales y condiciones de estabilidad aplicadas a señales del giroscopio (Capítulo 2).

Por tanto, el BTS se adopta como **referencia clínica práctica** para contrastar el desempeño temporal del sistema desarrollado, sin pretender sustituir sistemas optoelectrónicos de laboratorio.

5.2. Aspectos éticos de la investigación

El desarrollo y validación del sistema se realizó conforme a principios éticos aplicables a investigaciones con seres humanos, de acuerdo con normativa nacional e indicaciones institucionales para estudios de bajo riesgo.

La prueba *TUG* se aplicó a adultos sanos, sin antecedentes que comprometieran equilibrio o movilidad. Al tratarse de una prueba funcional no invasiva, el estudio se clasificó como investigación de bajo riesgo.

El protocolo fue presentado al Comité de Ética de la Universidad del Valle, el cual evaluó objetivos, metodología, riesgos y medidas de protección, otorgando el aval correspondiente.

Todos los participantes firmaron consentimiento informado y confidencialidad antes de la ejecución. La información recolectada fue tratada de manera confidencial conforme a la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y se utilizó exclusivamente con fines académicos y de investigación.

5.3. Pruebas de validación en laboratorio

Las pruebas se realizaron en el laboratorio del Servicio de Rehabilitación Humana (SERH) de la Universidad del Valle. Cada sujeto ejecutó el protocolo estándar del *TUG* utilizando simultáneamente el BTS GSensor y la aplicación móvil, ubicando el teléfono sobre el sensor comercial y fijándolo mediante el portacelular adaptado. Este montaje permitió adquirir señales bajo un mismo movimiento y reducir diferencias por variabilidad intra-sujeto.

5.3.1. Protocolo para la toma de datos

Dado que ambos sistemas requieren calibración previa, se modificó temporalmente el código fuente de la aplicación para sincronizar su flujo con la calibración del BTS.

Primero se colocaron ambos dispositivos en la región lumbar baja (aprox. L2), asegurando fijación estable. Luego, el investigador presionó el botón de calibración en la

aplicación; esta otorgó 6 s para acomodación en la silla y posteriormente ejecutó la calibración. Al finalizar, la aplicación emitió una señal sonora que indicó al encargado del SERH que podía iniciar la calibración del BTS desde el computador.

Cuando el BTS finalizaba su calibración, el encargado instruía al participante para iniciar la prueba. Al finalizar, el encargado detenía el registro desde el software del BTS. La aplicación finaliza automáticamente la captura al detectar 5 s de inactividad *después de detectar el primer movimiento característico de inicio* (levantarse). Por ello, el participante permaneció inmóvil aproximadamente 5 s al final, hasta escuchar la señal sonora de cierre.

Este procedimiento incrementa el tiempo almacenado al inicio (espera asociada a calibración del BTS), pero no afecta el cálculo final, ya que el algoritmo identifica el inicio real del *TUG* cuando g_x supera $\gamma_{stb} = 0,1$ rad/s y el desplazamiento angular integrado supera $\Theta_{stb} = 0,1$ rad, evitando confundir espera o ajustes posturales con el inicio.



Figura 5.1: Colocación del celular sobre el BTS GSensor para la toma de datos durante la validación.

La Figura 5.1 muestra la colocación simultánea del celular y del BTS GSensor en la región lumbar baja. Aunque este montaje asegura simultaneidad, introduce un *offset* espacial entre sensores que puede afectar magnitudes derivadas de aceleración y velocidad angular, aspecto considerado en la discusión.

5.3.2. Preparación de datos y fuentes de referencia

Los datos del BTS se exportaron en CSV junto con el reporte del fabricante. Para la aplicación, se exportaron registros en CSV y se descargó el reporte generado por el servidor tras el envío.

Se compararon los tiempos de subfases reportadas por ambos métodos: *sit_to_stand*, *gait1*, *turn1*, *gait2*, *turn2* y *stand_to_sit*, además del tiempo total. A partir de ello se calcularon diferencias por fase y ensayo, y métricas de acuerdo y confiabilidad.

5.4. Análisis de acuerdo entre métodos

El acuerdo entre la aplicación y el BTS GSensor se evaluó mediante Bland–Altman (sesgo y límites de concordancia al 95 %), complementado con MAE, RMSE y MAPE. Estas métricas cuantifican discrepancias inter-método; sin embargo, su interpretación debe considerar que el BTS estima subtiempos mediante un algoritmo propietario no documentado públicamente, mientras que la aplicación usa reglas explícitas (umbrales, doble umbral y estabilidad) descritas en el Capítulo 2. Por ello, las diferencias pueden reflejar **criterios de segmentación distintos** además de factores instrumentales y de muestreo. Los resultados por fase se presentan en la Tabla 5.1.

Cuadro 5.1: Métricas de acuerdo entre la aplicación Android y el BTS GSensor para el TUG

Fase	n	Sesgo (s)	SD_{diff} (s)	MAE (s)	RMSE (s)	LoA_{low} (s)	LoA_{high} (s)	MAPE (%)
Sit-to-Stand	14	0.280	0.204	0.289	0.342	-0.119	0.679	17.95
Gait 1	14	-0.219	0.406	0.366	0.448	-1.015	0.576	15.46
Turn 1	14	0.174	0.335	0.279	0.366	-0.483	0.830	15.61
Gait 2	14	-0.349	0.487	0.504	0.585	-1.304	0.607	19.39
Turn 2	14	0.256	0.501	0.469	0.546	-0.727	1.238	33.78
Stand-to-Sit	14	0.410	0.331	0.441	0.519	-0.239	1.059	25.01
Total	14	0.186	0.193	0.239	0.263	-0.192	0.565	2.02

Para el **tiempo total** se observó un sesgo de +0,186 s y límites de concordancia estrechos $[-0,192, 0,565]$ s; MAE y RMSE fueron menores a 0,3 s y el MAPE fue bajo (2,02 %), lo que indica alta consistencia para el desenlace clínico más utilizado del TUG.

En las **subfases** se observó mayor dispersión, especialmente en *turn2* y *stand-to-sit*. En fases cortas, diferencias absolutas pequeñas pueden generar MAPE altos. Además, la delimitación temporal depende del criterio algorítmico de inicio/fin; al no conocerse la lógica interna del BTS, discrepancias en subtiempos no implican necesariamente error del sistema desarrollado, sino posibles **diferencias metodológicas en la segmentación**.

5.5. Confiabilidad inter-método mediante *ICC*

La confiabilidad inter-método se evaluó con *ICC*(2,1) (dos vías, acuerdo absoluto). Se reportan dos análisis: (i) cada ensayo como unidad independiente y (ii) promedio de ensayos por paciente.

Cuadro 5.2: Coeficiente de correlación intraclase *ICC*(2,1) entre la aplicación y el BTS GSensor (paciente–ensayo)

Fase	<i>ICC</i>(2,1)	IC 95 %	Interpretación
Sit-to-Stand	0.373	[-0.12, 0.75]	Baja
Gait 1	0.925	[0.76, 0.98]	Excelente
Turn 1	0.604	[0.15, 0.85]	Moderada
Gait 2	0.767	[0.31, 0.92]	Buena
Turn 2	0.393	[-0.08, 0.74]	Baja
Stand-to-Sit	0.455	[-0.11, 0.80]	Baja
Total	0.994	[0.94, 1.00]	Excelente

Cuadro 5.3: Coeficiente de correlación intraclase $ICC(2,1)$ usando el promedio de ensayos por paciente

Fase	$ICC(2,1)$	IC 95 %	Interpretación
Sit-to-Stand	0.341	[-0.10, 0.81]	Baja
Gait 1	0.900	[0.52, 0.98]	Buena–Excelente
Turn 1	0.572	[-0.09, 0.91]	Moderada
Gait 2	0.757	[0.08, 0.95]	Buena
Turn 2	0.410	[-0.23, 0.85]	Baja
Stand-to-Sit	0.276	[-0.16, 0.77]	Baja
Total	0.993	[0.77, 1.00]	Excelente

Se observó **confiabilidad excelente** para el **tiempo total** ($ICC \approx 0,99$), indicando consistencia del desenlace global bajo el protocolo evaluado.

En subfases, los valores variaron entre bajos y buenos, lo cual es esperable por la sensibilidad a la segmentación temporal y por la corta duración de algunos eventos. Además, al tratarse de una comparación con un método de segmentación propietario, las discrepancias por subfase pueden reflejar diferencias en criterios de decisión y no inconsistencias del sistema desarrollado.

5.6. Interpretación clínica y discusión de aceptabilidad de LoA

El desenlace clínico más utilizado del *TUG* es el **tiempo total**. En este trabajo, los LoA del tiempo total ($[-0,192, 0,565]$ s) son inferiores a valores de MDC reportados en poblaciones clínicas (típicamente 2–3 s) [31, 13, 26]. En consecuencia, el desacuerdo observado puede considerarse **clínicamente aceptable** para la medición del tiempo total.

En subfases como *turn2* y *stand-to-sit* los LoA alcanzan valores cercanos o superiores a 1 s, lo que limita su utilidad si se busca interpretación fina. Por ello, el análisis por subfases debe asumirse como **exploratorio** hasta optimizar la segmentación y validar con muestras más amplias y heterogéneas.

5.7. Consideraciones metodológicas y limitaciones

Las diferencias observadas entre la aplicación y el BTS pueden explicarse por factores metodológicos e instrumentales, especialmente en subfases. Primero, no es posible verificar ni replicar los criterios exactos del BTS para delimitar subfases, ya que su algoritmo es propietario. En el análisis exploratorio de señales exportadas no se identificó un patrón único y consistente (por ejemplo, un cruce fijo en una señal específica) que explicara la determinación de subtiempos en todos los ensayos; por ello, las discrepancias pueden reflejar **criterios de segmentación distintos**.

Segundo, existe diferencia de muestreo (BTS a 100 Hz y teléfono a 50 Hz). Aunque 50 Hz es suficiente para capturar la dinámica principal de marcha, aumenta la discretización temporal y puede suavizar transiciones rápidas, afectando eventos cortos como giros y transiciones.

Tercero, la colocación simultánea introduce un *offset* espacial (celular sobre el BTS), lo cual puede modificar aceleraciones y velocidades angulares medidas, además de posibles diferencias de alineación entre dispositivos que alteran la distribución por ejes y el cruce de umbrales.

Cuarto, el tamaño muestral fue reducido ($n = 14$, 7 sujetos) y la muestra homogénea (adultos sanos), lo que limita la estabilidad estadística en subfases y genera intervalos de confianza amplios.

Finalmente, al existir medidas repetidas por sujeto, futuros análisis pueden usar aproximaciones de Bland–Altman para datos repetidos y reportar intervalos de confianza de sesgo y LoA, fortaleciendo la inferencia y permitiendo estudios experimentales orientados a aproximar criterios de segmentación comparables a IMUs comerciales cuando sea necesario.

5.8. Conclusiones de la validación

Los resultados muestran que la aplicación Android desarrollada presenta **alto acuerdo y confiabilidad excelente** frente al BTS GSensor para la medición del **tiempo total** del *TUG*. El sesgo fue bajo, los límites de concordancia fueron estrechos y el *ICC*(2,1) se aproximó a 1, lo que respalda su uso como alternativa portátil para el desenlace global bajo condiciones comparables de colocación y ejecución.

En subfases se observaron discrepancias mayores; sin embargo, estas deben interpretarse con cautela debido a (i) la alta sensibilidad de eventos cortos al instante exacto de inicio/fin y (ii) el uso, por parte del BTS, de un algoritmo propietario no observable. En consecuencia, la falta de coincidencia exacta en subtiempos no implica necesariamente que el sistema desarrollado sea incorrecto, sino que puede corresponder a **métodos de segmentación distintos** aplicados al mismo fenómeno biomecánico.

Por lo anterior, el tiempo total se considera el desenlace más robusto para el uso clínico habitual del *TUG*, mientras que el reporte por subfases debe asumirse como información complementaria y **exploratoria** hasta realizar validaciones adicionales con muestras más amplias, poblaciones clínicas y/o sistemas con criterios de segmentación observables.

Capítulo 6

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Los resultados obtenidos permiten concluir que la aplicación móvil desarrollada es una herramienta **válida por acuerdo** y **confiable** para la medición del **tiempo total** de la prueba Timed Up and Go (TUG), al mostrar un alto grado de concordancia con el BTS GSensor como referencia clínica práctica y una confiabilidad excelente según el coeficiente de correlación intraclase (*ICC*).

En particular, el análisis de Bland–Altman para el tiempo total evidenció un sesgo pequeño y límites de concordancia estrechos, del orden de décimas de segundo. Al contrastar la magnitud de este desacuerdo con valores de *minimal detectable change* (MDC) reportados en la literatura para el TUG en diferentes poblaciones clínicas —típicamente superiores a 2 s—, se sustenta que las diferencias observadas entre la aplicación y el BTS GSensor se encuentran **por debajo del umbral de cambio clínicamente detectable** [31, 13, 26]. En consecuencia, bajo el protocolo experimental empleado, dichas diferencias pueden considerarse **clínicamente poco relevantes** cuando el desenlace de interés es el tiempo total y se mantienen condiciones comparables de colocación y ejecución.

No obstante, el análisis por **subfases** (sentado–parado, marchas, giros y parado–

sentado) mostró un acuerdo menos estrecho y una confiabilidad más limitada en algunas fases. Este resultado es coherente con (i) la corta duración de estas subfases, donde pequeñas diferencias absolutas se amplifican en términos relativos, y (ii) la alta sensibilidad de la segmentación temporal a los criterios algorítmicos que definen los instantes de inicio y fin. En este trabajo, dichos instantes se obtienen mediante reglas explícitas basadas en señales angulares, desplazamiento integrado y ventanas de estabilidad; en contraste, el BTS reporta subtiempos mediante un algoritmo propietario cuyos parámetros de decisión no son públicos. Por ello, discrepancias en subtiempos no deben interpretarse como evidencia concluyente de error del sistema desarrollado, sino como posible resultado de **criterios de segmentación distintos** entre plataformas.

Respecto a las variables adicionales de interés (aceleraciones por ejes, métricas de rotación y parámetros de flexión/extensión), este trabajo logró su cálculo sistemático a partir de señales crudas y su integración en el microservicio del subsistema TUG, además de su persistencia estructurada en la plataforma. Sin embargo, dado que no se dispone de una descripción pública del procesamiento interno del BTS (definiciones exactas de ejes, filtrado, compensación de gravedad y ventanas temporales), no es metodológicamente apropiado exigir coincidencia directa variable-a-variable sin establecer previamente equivalencias de procesamiento. Por esta razón, la validación se enfocó principalmente en el desenlace primario del *TUG* (tiempo total), utilizando el análisis por subfases y variables adicionales como información complementaria y exploratoria.

Finalmente, se alcanzó un nivel de madurez tecnológica TRL 6 para el sistema propuesto, dado que se cuenta con un prototipo integrado (aplicación Android + *backend* + microservicio de procesamiento) y se realizaron pruebas en un entorno relevante (laboratorio SERH) bajo un protocolo controlado con adquisición simultánea frente a una

referencia clínica comercial. En conjunto, el desempeño obtenido para el desenlace global respalda que la solución es funcional y validable en condiciones cercanas al uso real, consistente con la definición de TRL 6.

6.1. Trabajos futuros

El presente Trabajo de Grado desarrolló integralmente la aplicación móvil, el flujo de autenticación, el almacenamiento local y el envío de pruebas al servidor, además del microservicio del subsistema *TUG* para procesar datos crudos y extraer variables de interés. A partir de los resultados y de las limitaciones identificadas, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro.

(1) Optimización de segmentación por subfases. Aunque se robustecieron los algoritmos heredados del trabajo previo, los resultados muestran que los principales retos se concentran en eventos cortos (giros y transiciones). Como continuación, se propone: (i) incorporar estrategias de detección de eventos más resistentes al ruido y a variaciones inter-sujeto (p. ej., validación por múltiples condiciones y ventanas adaptativas), (ii) complementar reglas determinísticas con enfoques supervisados entrenados con anotaciones clínicas, y (iii) evaluar algoritmos específicos para giros basados en velocidad angular y consistencia temporal.

(2) Validación clínica con población patológica real. La inclusión de una marcha patológica simulada incrementó la variabilidad funcional, pero no reemplaza la validación con pacientes reales. Se recomienda diseñar estudios con adultos mayores y poblaciones con alteraciones de marcha (Parkinson, ECV, fragilidad, etc.), con tamaños muestrales suficientes para estimar intervalos de confianza estables en *ICC* y Bland–Altman y para

analizar desempeño por subgrupos.

(3) Estandarización y comparabilidad de variables adicionales. Para poder comparar aceleraciones, rotación y flexión/extensión con sistemas comerciales, es necesario definir un marco de referencia común: convenciones de ejes, filtros, compensación de gravedad, segmentación y definiciones exactas de cada métrica. Un trabajo futuro relevante es construir un protocolo de equivalencia de variables y, si es posible, contrastar contra múltiples IMUs comerciales o contra un sistema de referencia biomecánico.

(4) Evolución de la plataforma y análisis longitudinal. La plataforma ya permite persistencia y consulta; como evolución natural se propone implementar visualización avanzada, reportes longitudinales por paciente, auditoría de envíos, control de roles más granular y herramientas de exploración de datos para investigación clínica (tendencias, cohortes, exportación y trazabilidad).

(5) Escalabilidad e interoperabilidad. A nivel de despliegue, se recomienda migrar hacia infraestructura escalable (contenedores, balanceo, colas de procesamiento y almacenamiento elástico), además de considerar interoperabilidad con estándares de salud digital cuando el contexto institucional lo permita. Estas mejoras facilitarían transitar hacia TRL 7–8 con pilotos institucionales controlados y operación sostenida.

Bibliografía

- [1] Ayming. ¿Qué son los TRL (Technology Readiness Levels) o Niveles de Madurez Tecnológica? [En línea] Disponible en: <https://www.ayming.es/insights-y-noticias/noticias/trl-technology-readiness-levels/#1>.
- [2] J Beyea, C McGibbon, A Sexton, J Noble, and C O'Connell. Convergent validity of a wearable sensor system for measuring sub-task performance during the timed up-and-go test. *Sensors*, 17(4):934, 2017. Institute of Biomedical Engineering, University of New Brunswick. [En línea] Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s17040934>.
- [3] J. Martin Bland and Douglas G. Altman. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement. *The Lancet*, 327(8476):307–310, 1986.
- [4] F. Baganè, M.G. Benedetti, G. Casadio, S. Attala, F. Biagi, and M. Manca. Estimation of spatial-temporal parameters of gait using a single inertial sensor. *Gait & Posture*, 35(2):320–324, 2012.
- [5] Alejandro Buldón Olalla. Timed up and go (tug). <https://lafisioterapia.net/timed-up-and-go-tug/> (Accedido el 24 de Noviembre de 2023).
- [6] J Campillay, R Silva, and R Guzmán. Reproducibilidad de los tiempos de ejecución de la prueba de timed up and go, medidos con acelerómetros de smartphones en

- personas mayores residentes en la comunidad. Elsevier. *Rev Esp Geriatr Gerontol*. 2017;52(5):249–252.
- [7] Organización Mundial de la Salud. Caídas. [En línea] Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls> (Consultado el 10 de Noviembre de 2023).
- [8] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Forensis 2020: Datos para la vida. 2020. Colombia.
- [9] S. Del Din, A. Godfrey, C. Mazzà, S. Lord, and L. Rochester. Free-living gait characteristics in ageing and parkinson’s disease: impact of environment and ambulatory bout length. *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, 13(46), 2016.
- [10] Edoarado. Planos anatómicos y ejes. <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17275160>, 2011. Accedido el 23 de enero de 2026.
- [11] J Franchitti. Application servers g22.3033-011. Enterprise Architecture Frameworks (EAFs) & Pattern Driven EAFs. Computer Science Department, Courant Institute of Mathematical Sciences. [En línea] Disponible en: https://cs.nyu.edu/~jcf/classes/g22.3033-007/slides/session2/g22_3033_011_c23.pdf (consultado el 2 de Diciembre de 2023).
- [12] George Grouios, Efthymios Ziagkas, Andreas Loukovitis, Konstantinos Chatzinikolaou, and Eirini Koidou. Accelerometers in our pocket: Does smartphone accelerometer technology provide accurate data? *Sensors*, 23(1):192, 2023.
- [13] Sheau-Ling Huang, Ching-Lin Hsieh, Ruey-Meei Wu, Chun-Hwei Tai, Chin-Hsien Lin, and Wen-Shian Lu. Minimal detectable change of the timed “Up & Go” test and the dynamic gait index in people with parkinson disease. *Physical Therapy*, 91(1):114–121, 2011.

- [14] J Jaramillo-Losada, E Gómez-Ramírez, and A. P. Calvo-Soto. Caídas en el adulto mayor, conceptos e intervención. En: Gómez-Ramírez E. y Calvo-Soto, A. P. (Eds. científicas). Salud, Vejez y Discapacidad. Cali, Colombia: Editorial Universidad Santiago de Cali; 2020. p.73-105.
- [15] Terry K. Koo and Mae Y. Li. A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2):155–163, 2016.
- [16] Logsign. Cyber security protocols that you should know. 2019. [En línea] Disponible en: <https://www.logsign.com/blog/cyber-security-protocols-that-you-should-know/> (consultado el 2 de Diciembre de 2023).
- [17] Rodrigo López Rosciano and José Alfredo Pech Montejo. Desarrollo de herramienta de gestión de proyectos rup usando metodología scrum + xp: Pruebas. 2015. Universidad Politécnica de Madrid, ETSI Sistemas Informáticos. Madrid 2015. [En línea] Disponible en: https://oa.upm.es/44208/3/TFM_RODRIGO_ANTONIO_LOPEZ_ROSCIANO_JOSE_ALFREDO_PECH_MONTEJO.pdf.
- [18] M. Mancini, C. Zampieri, P. Carlson-Kuhta, L. Chiari, and F.B. Horak. Continuous monitoring of turning mobility and its association to falls in parkinson's disease. *Movement Disorders*, 27(4):576–582, 2012.
- [19] Kenneth O. McGraw and S. P. Wong. Forming inferences about some intraclass correlation coefficients. *Psychological Methods*, 1(1):30–46, 1996.
- [20] A Mirelman, A Weiss, A Buchman, D Bennett, N Giladi, and J Hausdorff. Association between performance on timed up and go subtasks and mild cognitive impairment:

Further insights into the links between cognitive and motor function. *Journal of the American Geriatrics Society*, 2014.

[21] Paulina Ortega-Bastidas, Britam Gómez, Pablo Aqueveque, Soledad Luarte-Martínez, and Roberto Cano-de-la Cuerda. Instrumented timed up and go test (itug)—more than assessing time to predict falls: A systematic review. *Sensors*, 23(7):3426, 2023.

[22] Lucinda Paz Valiñas, María José Faraldo Vallés, and Rosendo Bugarín González. Empleo de la velocidad de la marcha como indicador de fragilidad. *Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud ACIS*, 2019.

[23] José-Francisco Pedrero-Sánchez, Helios De-Rosario-Martínez, Enrique Medina-Ripoll, David Garrido-Jaén, Pilar Serra-Año, Sara Mollà-Casanova, and Juan López-Pascual. The reliability and accuracy of a fall risk assessment procedure using mobile smartphone sensors compared with a physiological profile assessment. *Sensors*, 23(14):6567, 2023.

[24] A Pérez Kuleshov. Sistema portable de telemetría haciendo uso de teléfonos inteligentes para la caracterización de la prueba timed up and go. Universidad del Valle, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Santiago de Cali 2022.

[25] Iván Ramirez. Android 13 ya es la versión más usada, con android 11 pisándole los talones: así queda la distribución de versiones. Xataka Android. [En línea] Disponible en: <https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/android-13-version-usada-android-11-pisandole-talones-asi-queda-distribucion-vers>

[26] Julie D. Ries, Jean L. Echternach, Linda Nof, and Mary Gagnon Blodgett. Test-retest reliability and minimal detectable change scores for the timed “Up & Go” test, the six-

- minute walk test, and gait speed in people with alzheimer disease. *Physical Therapy*, 89(6):569–579, 2009.
- [27] A. Salarian, F.B. Horak, C. Zampieri, P. Carlson-Kuhta, J.G. Nutt, and K. Aminian. Quantification of gait and posture transitions in parkinson's disease using wearable sensors. *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, 18(6):643–652, 2010.
- [28] O Salazar. ¿Qué es la escala de madurez tecnológica (TRL)? [En línea] Disponible en: <https://euro-funding.com/es/blog/que-es-la-escala-de-madurez-tecnologica-trl/>.
- [29] Patrick E. Shrout and Joseph L. Fleiss. Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin*, 86(2):420–428, 1979.
- [30] SITRACK. Telemetría y sus aplicaciones. [En línea] Disponible en: <https://landing.sitrack.com/telemetria-y-sus-aplicaciones#> (consultado el 2 de Diciembre de 2023).
- [31] Teresa Steffen and Michael Seney. Test-retest reliability and minimal detectable change on balance and ambulation tests, the 36-item short-form health survey, and the unified parkinson disease rating scale in people with parkinsonism. *Physical Therapy*, 88(6):733–746, 2008. Incluye estimaciones de MDC para TUG en población con parkinsonismo.
- [32] Clare Strongman, Francesca Cavallerio, Matthew A. Timmis, and Andrew Morrison. A scoping review of the validity and reliability of smartphone accelerometers when collecting kinematic gait data. *Sensors*, 23(20):8615, 2023.
- [33] Jorge Ugarte and Felipe Vargas. Sensibilidad y especificidad de la prueba timed up and go. tiempos de corte y edad en adultos mayores. *Rev Med Chile* 2021;

149: 1302-1310 [En línea] Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v149n9/0717-6163-rmc-149-09-1302.pdf> (Accedido el 24 de Noviembre de 2023).

[34] Carnegie Mellon University. Software architecture. Software Engineering Institute. [En línea] Disponible en: <https://www.sei.cmu.edu/our-work/software-architecture/> (consultado el 2 de Diciembre de 2023).

[35] Joseph P. Weir. Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and the sem. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(1):231–240, 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Strongman, C. (2020). *Modern approaches to gait analysis using wearable sensors*. Journal of Biomechanics, 54(2), 110–125.

Muñoz, H. (2019). *Tecnologías móviles aplicadas a la salud*. Editorial Alfaomega.

López, M. & García, F. (2021). *Sistemas portátiles para la evaluación clínica del movimiento humano*. IEEE Latin America Transactions, 19(8), 1402–1410.

Capítulo A

ANEXOS

A.1. Arquitectura general del sistema

El sistema integra tres componentes: (i) una aplicación móvil Android para adquisición de señales inerciales y envío de datos, (ii) un backend servidor para autenticación, almacenamiento y orquestación, y (iii) un microservicio dedicado al procesamiento del *TUG*. La arquitectura sigue un esquema cliente–servidor modular, con separación de responsabilidades para facilitar mantenimiento, escalabilidad y evolución del procesamiento de señales.

A.2. Marcos de referencia y ejes anatómicos

Las señales del acelerómetro y giroscopio se registran inicialmente en el marco del dispositivo. Para análisis biomecánico y comparabilidad entre sesiones, se transforman a un marco alineado con ejes anatómicos.

A.2.1. Marco del dispositivo

Eje X: lateral del dispositivo, eje Y: longitudinal del dispositivo, eje Z: perpendicular a la pantalla.

A.2.2. Transformación a marco mundo

Para reducir dependencia de la orientación del teléfono, se aplica una rotación usando orientación estimada (yaw–pitch–roll). Luego se compensa gravedad restando $9,81 \text{ m/s}^2$ del eje vertical del marco mundo.

A.2.3. Ejes anatómicos clínicos

Las señales se proyectan sobre ejes clínicos:

- **Antero–posterior (AP):** avance/retroceso durante marcha.
- **Medio–lateral (ML):** oscilaciones laterales y equilibrio.
- **Vertical (VT):** elevación/descenso del centro de masa.

La alineación de AP y ML se ajusta estimando un offset inicial de yaw durante un periodo estático al inicio, para hacer los resultados comparables entre sujetos y ensayos.

A.3. Código fuente del sistema

El código fuente (aplicación Android, backend y microservicio *TUG*) no se incluye en este documento por su extensión. El proyecto se mantiene en un repositorio remoto privado (GitHub). El acceso puede otorgarse con autorización del autor y del grupo de investigación GICI para fines académicos, de investigación o continuidad del desarrollo.